武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

面向机载压缩图像的地面实时目标检测系统

学科专业：　检测技术及其自动化装置

研 究 生：　王　耘

指导教师：　洪　汉　玉　教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 三 年　五　月

中国知网　https://www.cnki.net

分类号：TP302　　学校代号：10490

学　号：22003010013　　密　　级：公 开

武汉工程大学硕士学位论文

面向机载压缩图像的地面实时目标检测系统

作者姓名：王耘　　指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工学硕士　学科专业名称：检测技术与自动化装置

研究方向：图像处理

论文提交日期：2023 年 3 月 15 日 论文答辩日期：2023 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：　　年　　月　　日

答辩委员会主席：　　尤新革教授　　

中国知网　https://www.cnki.net

Ground real-time target detection system for airborne compressed image

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Detection technology and automation device

Candidate: Wang Yun

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着航空技术的发展，遥感图像分辨率不断提升，图像传输速率越来越快，但数据只能通过有限带宽传输回地面。虽然传统的有损压缩方法能有效提高压缩比，但恢复后的图像存在失真的问题，难以保证后续对图像的准确分析。其次，为满足图像压缩单元的实时性要求，地面解码系统需要在规定时间内，准确的分析当前帧数据流信息，完成解码操作。针对上述问题，本文主要研究内容如下：

（1）针对经典的基于局部强度和梯度特性的红外小目标检测算法（LIG）在处理红外遥感图像时，易受目标尺寸影响、存在虚警及漏警率高的缺陷。提出了基于多尺度下多次阈值分割检测算法：通过得到多尺度下的 IGmap 图，分别进行阈值分割后再将分割结果进行融合，得到不同尺度的目标位置。实验证明，该算法能有效检测出不同大小的红外弱小目标。与原算法相比，目标检测率有明显提升。

（2）针对高压缩比和保证图像质量之间的矛盾，提出面向目标的智能压缩方法：利用弱小目标检测算法提取目标区域，将原始图像分为目标区域和背景区域，结合基于范围量化 bpp 的子块 JPEG-LS 算法，对背景区域采用微损压缩来提高压缩比，对目标区域采用无损压缩来提高图像质量，实验证明，该方法能有效提高压缩比的同时，确保图像目标区域正确无误。

（3）在硬件图像压缩单元的开发过程中，由于上游相机单元模块处于并行开发的状态，无法提供数据给到压缩单元，同时无法得知硬件图像压缩单元功能是否正确，工作状态是否稳定。针对上述问题，设计一套软件系统：包括上游相机仿真模块、下游解码分析模块、基于 1553b 的遥测遥控模块、码流分发模块；本文主要讨论由解码分析模块和码流分发单元构成的子系统的设计。在解码过程中，基于数据实时性分析的必要，设计码流分发模块，采用 TCP/IP 对码流进行多路分发，通过增加 PC 机数目来减小数据的快速传输给软件解码带来的压力；其次在解码分析模块中结合 OpenMp 并行技术对算法进行耗时优化，进而达到是实时性。最后通过该子系统实现对压缩单元的目标检测功能性验证。

关键词： 弱小红外目标检测；高保真压缩；JPEG-LS；TCP/IP；解压缩；数据并行；

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the development of aviation technology, the resolution of remote sensing images continues to improve, and the image transmission rate is becoming faster and faster. However, data can only be transmitted back to the ground through limited bandwidth. Although traditional lossy compression methods can effectively improve the compression ratio, there is a problem of distortion in the restored image, making it difficult to ensure accurate analysis of the image in the future. Secondly, in order to meet the real-time requirements of the image compression unit, the ground decoding system needs to accurately analyze the current frame data stream information within the specified time to complete the decoding operation. In response to the above issues, the main research content of this article is as follows:

(1) The classic infrared small target detection algorithm (LIG) based on local intensity and gradient characteristics is prone to being affected by target size and has high false alarm and missed alarm rates when processing infrared remote sensing images. A multi-scale multiple threshold segmentation detection algorithm is proposed: by obtaining IGmap images at multiple scales, threshold segmentation is performed separately, and the segmentation results are fused to obtain target positions at different scales. Experiments have shown that this algorithm can effectively detect infrared small targets of different sizes. Compared with the original algorithm, the target detection rate has significantly improved. (2) Aiming at the contradiction between high compression ratio and ensuring image quality, a target oriented intelligent compression method is proposed: using weak and small object detection algorithm to extract the target area, dividing the original image into target area and background area. Combined with the range quantization based sub block JPEG-LS algorithm, micro loss compression is used to improve the compression ratio for the background area, and lossless compression is used to improve the image quality for the target area. Experimental results have shown that, This method can effectively reduce and improve the compression ratio while ensuring the accuracy of the image target area.

中国知网 https://www.cnki.net

(3) During the development process of the hardware image compression unit, due to the upstream camera unit module being in a parallel development state, data cannot be provided to the compression unit, and it is also impossible to determine whether the hardware image compression unit is functioning correctly and working stably. To address the above issues, a software system is designed, including an upstream camera simulation module, a downstream decoding and analysis module, a 1553b based telemetry and remote control module, and a code stream distribution module; This article mainly discusses the design of a subsystem composed of a decoding analysis module and a bitstream distribution unit. In the decoding process, based on the necessity of real-time data analysis, a code stream distribution module is designed, which uses TCP/IP to distribute the code stream in multiple channels. By increasing the number of PCs, the pressure of rapid data transmission on software decoding is reduced; Secondly, in the decoding analysis module, the OpenMp parallel technology is combined to optimize the algorithm in a time-consuming manner, thereby achieving real-time performance. Finally, the functional verification of target detection for the compression unit is achieved through this subsystem.

Keywords: Weak and small infrared target detection; High fidelity compression; JPEG-LS；TCP/IP；Decompression; Data parallelism;

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外相关技术研究现状.....2
1.2.1 红外弱小目标检测技术研究现状.....2
1.2.2 遥感图像压缩技术研究现状.....4
1.3 本文主要内容和结构安排.....6
第 2 章 红外遥感图像特性分析.....9
2.1 引言.....9
2.2 红外遥感弱小目标特性分析.....10
2.3 背景特性分析.....11
2.4 噪声特性分析.....12
2.5 本章小结.....13
第 3 章 红外遥感弱小目标检测方法.....15
3.1 引言.....15
3.2 基于多尺度块对比度检测算法.....16
3.2.1 LIG 算法介绍.....16
3.2.2 LIG 算法局限性.....18
3.3 改进方案及算法 LIG-MIS.....22
3.3.1 IGmap 中不同尺度下目标和噪声特点分析.....22
3.3.2 多尺度多阈值分割改进方案.....25
3.3.3 LIG-MIS 算法.....27
3.4 算法性能分析.....29
3.4.1 红外弱小目标检测评估指标.....29
3.4.2 对比结果与分析.....30
第 4 章 面向目标的智能压缩方法.....36
4.1 引言.....36
4.2 JPEG-LS 算法分析.....36
4.2.1 JPEG-LS 算法流程.....36
4.2.2 基于 JPEG-LS 分块压缩方法.....40
4.2.3 分块压缩性能分析.....42
4.3 JPEG-LS 算法改进.....44
4.3.1 基于范围量化 bpp 的分块压缩.....44
4.3.2 面向目标的智能压缩算法.....49
4.4 压缩算法性能分析.....50

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1 实验参数设置.....50
4.4.2 压缩比性能.....51
4.4.3 虚警对压缩比的影响.....54
4.5 本章小结.....55
第 5 章 面向机载的地面实时目标检测系统.....57
5.1 引言.....57
5.2 系统相关技术介绍.....58
5.2.1 TCP/IP 的基础原理.....58
5.2.2 Socket 通信原理.....61
5.2.3 OpenMp 并行计算技术.....62
5.3 码流分发软件平台.....63
5.3.1 需求分析.....63
5.3.2 功能模块划分.....64
5.3.3 工作模式设计.....65
5.3.4 软件界面设计.....66
5.4 解码分析软件平台.....66
5.4.1 需求分析.....66
5.4.2 功能模块划分.....67
5.4.3 工作模式设计.....68
5.4.4 建立实时性解码.....69
5.4.5 数据显示与数据分析.....72
5.5 系统性能测试与结果.....73
5.5.1 目标检测功能验证.....73
5.5.2 解码实时性分析.....75
5.6 本章小结.....78
第 6 章 总结和展望.....81
6.1 总结.....81
6.2 展望.....82
参考文献.....83

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

近年来，为更好的提高机载相机观测的实际效果和数据质量，机载相机的分辨率越来越高[1][2]，机载图像在空间和分辨率等方面也有显著提升，导致机载图像的数据量急剧增大，对传输链路带宽的要求也在不断提高；在大多情况下，为了满足机载系统和地面解码系统之间的实时交互[3][4]，需要通过压缩算法减少数据量。传统的图像压缩算法会以丢失图像质量的代价来换取压缩比，解码后会带来图像失真。有限带宽与高质量的图像数据之间的矛盾，阻碍了红外图像数据的应用和发展。图像数据选择性获取”[5]是一种应用于图像处理和传输中的思路，可以通过对图像中的不同部分进行不同的处理和传输，以达到降低数据量和提高图像质量的目的。将该思路应用到智能压缩技术中，可以针对不同的图像区域使用不同的压缩算法，以提高压缩效率和解压缩后的图像质量。具体来说，可以使用目标检测技术来获取图像中的感兴趣区域(ROI)，即目标区域，对这些区域采用无损压缩算法进行压缩和传输，以保证解码后图像的质量。同时，对于其他区域(如背景区域, BG)，可以采用有损压缩算法进行压缩，以减少下传数据量，降低有限带宽的影响。在有限带宽的条件下，智能压缩技术是确保高质量图像的一种重要技术手段。

本文研究的内容来源于课题“模拟仿真地面处理系统”，机载相机对地面、天空等场景进行拍摄，得到的红外图像中具有坦克、飞机等目标，由于成像距离远，大多时候，该类目标呈现为高亮且只占几十个像素点的特点。机载红外系统将带有这类目标区域的红外图像传送回地面，要求本课题对接收的码流进行实时解码。同时结合机载红外遥感图像的压缩要求，会带来以下问题：

(1) 随着图像分辨率，数据量的不断增大，红外目标检测的难度也随之增大，如何准确的检测出感兴趣区域，仍然是一个难点。

(2) 在有限的传输带宽下，有必要通过有损压缩，提高压缩比，减少

中国知网 https://www.cnki.net

图像数据量，来加大传输效率，实现红外成像系统与地面分析系统的实时交互。

(3) 机载系统在地面模拟开发过程中，缺少相关的开发环境，有必要模拟相关上位机，对图像压缩单机进行遥测遥控，模拟下位机来实现对图像压缩单机的码流接收和相关功能验证。

本文主要研究机载红外遥感弱小目标的图像压缩问题，采用“图像数据选择性获取”的思路，确保感兴趣区域（ROI、目标区域）优先进行无损压缩或近无损压缩，首先通过弱小目标检测算法，定位出 ROI 区域，然后对 ROI 区域采用无损压缩确保图像质量，对其他区域（BG）采用有损压缩来提高压缩比。从而解决高质量图像和有限带宽之间的矛盾。对机载相机的相关应用和发展有着重要意义。

1.2 国内外相关技术研究现状

伴随着红外成像技术的发展，红外图像幅面，分辨率，数据量越来越大，应用范围也不断扩大[6]。在过去数十年间，国内外学者对弱小红外目标检测技术展开了广泛的研究，并取得了一定的进展。针对航空领域，受有限带宽因的影响，地面系统难以对数据进行实时分析。快速有效的目标检测算法，对红外技术的应用具有重要战略意义，将目标区域和背景区域做不同程度的无损/有损压缩来确保压缩比，有利于在有限的传输带宽下更好的达到实时性的要求。本文主要研究方向有三个方面：一是如何快速，准确的找到弱小目标；二是如何对弱小目标和背景采用不同的压缩策略来控制压缩比；三是如何构建地面码流分析系统，对图像压缩单元进行遥测遥控，对图像压缩单元生成的码流进行解码和功能性验证；

1.2.1 红外弱小目标检测技术研究现状

随着红外成像技术日渐成熟，应用范围也越来越广，在过去几十年间，国内外学者在红外目标检测技术领域展开了广泛的研究[7]，并取得了

中国知网 https://www.cnki.net

一定的进展，根据检测原理的不同，大致分为以下几类[8]：

（1）基于背景估计滤波的小目标检测算法研究现状

基于背景估计滤波的小目标检测算法的核心思想有两点[9][10]，一是在空间域利用背景的连续且平缓和目标的高亮，通过空域滤波器处理图像来实现背景抑制，提高图像 SNR 的目的，这类算法又称为空域滤波法。如 Deshpande 等人[11]提出了针对红外弱小目标检测的最大平均（max-mean）和最大中值（max-median）空域滤波器，计算各个方向的均值和中位值，然后将滤波后的的最大值和原始图做差值，能有效抑制噪声和背景。Zeng 等人[12]提出 TopHat 方法，将原始图像与其形态学开运算作差，以此剔除均匀背景，提取区域边缘和目标信息。二是通过空-频信号转换的方法（如傅里叶变换，小波变换），将图像从空域信号转换成频域信号，设计高通滤波器对频域信号进行处理，抑制低频的背景信号，这类算法又称为频域滤波法。如 Qi 等人[13]提出了一种使用四元数傅立叶变换的相位谱来抑制图像背景的算法。Lu 等人[14]根据小波变换的原理，应用巴特值（Butter worth）小波低通滤波算法消除噪声影响，增强目标信号强度，提高图像信噪比。

当红外图像背景较为均匀，滤波方法有不错的抑制效果，但在背景不均匀，灰度值起伏大时，易出现虚警。

（2）基于局部特征表示的小目标检测算法研究现状

由于红外小目标尺度较小，形状纹理信息丢失，因此研究人员设定特定的局部描述方法对领域特征进行编码，此类方法统称为基于局部特征的表示方法。典型的方法有 Chen 等人[15]提出了一种称为局部对比度量（Local Contrast Measure，LCM）的局部特征表示，增强目标的局部特征对比度。为适应不同目标尺度的影响，Wei Y、Deng、Liu J 等人结合多尺度的原理提出多尺度块对比度量（MPCM）[16]和加权局部对比度量（WLCM）[17][18]等方法。Han 等人提出了自适应背景估计的局部对比方法，并提出了更适用于小目标检测的多方向二维最小均方算法，有较好的鲁棒性[19]。

该类方法作出的假设是，目标在局部区域中的特征是唯一的，在真

中国知网 https://www.cnki.net

实场景中，该假设面临严峻的挑战，当图像中存在和目标局部特征相似的噪声点或者轮廓边缘等干扰点时，该方法往往难以进行区分。

（3）基于深度学习的目标检测方法

该类方法基于统计学和泛函分析自动分析学习规律的理论，依据卷积神经网络，典型的深度学习目标检测算法有 R-CNN[20]、Fast R-CNN[21]、Faster-CNN[22]、YOLO[23]。Zhao[24]等人提出了采用 GAN 模型来自动学习小目标的特征并直接预测目标的信号强度的小目标检测算法。

基于深度学习理论的红外目标检测算法相比于传统算法的人工特征提取，具有更好的鲁棒性，能自适应地提取出弱小目标的特征描述，在一定程度上提高了目标检测的精度。但是该算法依赖于数据的质量和完备程度，在实际应用中通常不能满足，从而造成该类算法的瓶颈。

1.2.2 遥感图像压缩技术研究现状

遥感图像相比于常规的静止图像，具有图像相关性差，冗余度小的特点。同时其数据随天气，地貌的不同产生巨大的变化，多帧之间关联性，可预测性差。因此获得较高的压缩比难度极大。在实际应用过程中，有限的下传带宽，难以满足大数据量下传实时性分析的要求。这两者之间的矛盾加快了遥感图像压缩技术的发展。目前的图像压缩算法分为无损压缩和有损压缩，通过有损压缩去除图像中冗余信息，提高压缩比。图像中感兴趣信息采用无损压缩，保证恢复图像不被损失。

图像压缩技术经历了不同的发展阶段。第一阶段，基于信息的统计概率的失真编码技术的熵编码，结合图像相邻像素之间存在的冗余信息，产生了面向空间域的压缩方法，典型的算法有算术、霍夫曼、游程等[25]编码算法；第二阶段，利用图像内部的几何特征、自相关性和方向性等自然属性和规律；在考虑人类视觉系统基础上[26]，对图像做进一步有效编码；典型算法有 JPEG 和 DPCM 算法；第三阶段，引入新的数学工具和理论，典型的理论有：小波理论、分形几何理论、神经网络理论、计算机视觉理论；产生了一些经典的压缩编码方式：小波编码，分形编码，神经网络编码[27]，模型基础编码等；

中国知网 https://www.cnki.net

近年来，有众多性能较好的压缩算法，静止图像的压缩标准如JPEG[28]、JPEG-LS[29]、JPEG2000[30]等；视频压缩标准，如 H.264、H.265、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 等[31]；从压缩原理上分类，可以分为以下四类：

（1）基于预测的编码方式

对目标像素的相邻像素采用某种预测编码算法得到预测值，将预测值与实际像素值做差值，对差值进行编码，能用更少的数据量进行像素值编码，达到更好的压缩效果。基于预测的编码方法主要包括差分脉冲编码(DPCM)[32]、LOCO-I [33]和 LOCO-3D[34]。

该类算法最大的优点是算法相对简单，在硬件上实现难度低，适用于航天应用等硬件资源比较有限的情况[35]，其基于预测编码的方式在无损压缩上有着很大的实用价值；同时在有损压缩上，通过预测误差，将误差值量化到更有效的编码区间，可以产生更低的压缩比的有损压缩。

这类方法同时存在一定缺陷。首先这类方法的压缩码率差别较大，不同类型的图像采用相同的预测方法进行压缩，效果可能天差地别。一般情况下，当像素之间关联性较差时，预测压缩这类方法压缩效果较差，压缩码率较低。其次不同的预测器对不同类型的图像压缩效果也是不同的，其压缩性能与其预测器直接相关，而采用复杂的预测器，会导致算法复杂度增加，实现难度加大。同时该类方法易受误码影响，由于该类方法基于上下文关系建立模型，当某一像素编码受到外部影响，出现误码，会直接影响到后面的编码，严重影响图像的质量。所以该类方法更适用于无损压缩和低码率的有损压缩中。同时其压缩码率的不可控和抗误码性能差，也需要进行改进。

以 LOCO-I 为核心的 JPEG-LS 图像压缩编码方式是新的 ISO/ITU 标准，其于 1998 年正式公布，用于取代原 JPEG 的连续色调静止图像无损压缩模式。JPEG-LS 存在两种不同的压缩模式：普通编码模式和游长编码模式。在硬件上易于实现，且在压缩比较小的情况下，JPEG-LS 比 JPEG2000 具有更好的压缩性能。

（2）基于变换的编码方式

中国知网 https://www.cnki.net

与预测编码不同，变换编码是将数据变换到频域，通过变换减少图像数据之间的关联性，然后采用特定编码方式对变换后的系数进行编码。

典型的变换有离散余弦变换编码、离散小波变换编码等，离散余弦变换编码是将图像视为若干个 n × n 的小正方形，对每个小正方形采用离散余弦变换，得到对应的系数，最后对系数进行编码，达到图像压缩的目的。由于对原始图像进行分块之后做变换编码，导致当压缩比达到一定级别，在对其进行重构时，会存在较为明显的边缘轮廓，重构的结果会出现明显的失真，质量较低的问题[36]。而随着遥感图像幅面不断增大，其所携带的数据量越来越大，细节越来越多，因此离散余弦变换不适用于该类图像。

与离散余弦变换编码不同，离散小波变换编码具有高压缩比，能量损失低的特点，重构后的图像信息基本都能还原，且其数据传输稳定，抗干扰能力强，资源占用少，因此得到更广泛的应用。典型的图像编码标准 JPEG2000，便是基于离散小波变换实现[37][38][39]。后又发展出新的空间图像压缩标准 122.0-B-1，通过 9/7 或 5/3 小波变换，通过截断码流的方式来实现对压缩比的控制，与 JPEG2000 相比，算法复杂度更低，占用资源更小，在机载平台中得到广泛应用[40][41][42]。

1.3 本文主要内容和结构安排

本文章主要研究机载红外遥感图像中，存在高压缩比与“保护目标”之间的矛盾，引发采用“图像数据选择性获取”的思路，以目标检测和分块压缩为主，改进了一种红外目标检测算法和图像压缩算法。经实验验证，该方法能有效保护目标，采用不同压缩比来缓解带宽压力，加强实时性要求。本文章节安排如图 1-1 所示，第二章分析红外图像的特性，第三章改进现有的弱小红外目标检测算法，第四章改进现有图像压缩算法，解决保护目标和高压缩比之间的矛盾。第五章主要针对地面实时解码分析系统的相关设计，达到对硬件单元的实时分析和功能验证的目的。

由于本课题所用图像不便展示，于是采用以下两种数据集：

（1）采用公开的 220 波段 AVIRIS 高光谱图像数据集[43]，该数据集

中国知网 https://www.cnki.net

包括约 2 英里乘 2 英里区域内的田地和房屋建筑，由于该数据集中部分区域没有弱小目标，采用人为对图像添加小范围高亮区域达到模拟坦克、汽车这一类目标来解决。

（2）采用公开的地/空背景下红外弱小飞机目标检测跟踪图像数据集[44]，该数据集涵盖天空、地面等背景，共计 22 段数据，30 条航迹。筛选出符合弱小目标尺寸大小的红外图像作为测试数据。

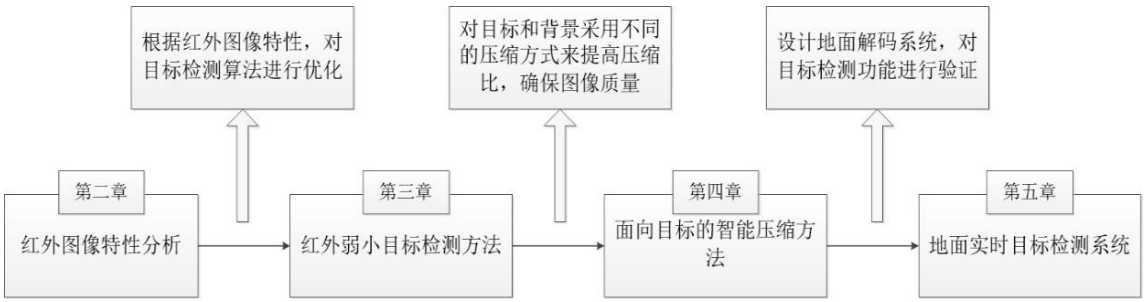


图 1-1 本文组织框架

本文各章内容如下：

第一章：绪论。本章首先说明了本课题的研究背景和意义，总结了“保目标”和高压缩比之间的矛盾，简略介绍了改进方案和弱小目标检测技术对红外图像应用发展的重要性；其次，分析了红外目标检测技术和遥感图像压缩技术的研究现状，最后介绍了本文的主要创新点和工作。

第二章：红外图像特性分析。首先，介绍了红外图像成像原理，红外图像通常可分成：目标、背景和噪声等部分；对红外遥感图像中的目标、背景、噪声分别做了特性分析。为第三章的算法优化提供了理论支撑。

第三章：红外遥感弱小目标检测方法。根据第二章中总结出的图像特性，选择局部强度和梯度特性的红外小目标检测算法（LIG）做为目标检测的基础算法，介绍了 LIG 算法的基本原理，并分析出该算法在实际应用中的局限性，提出了多尺度多阈值分割方法，对分割结果进行融合的改进措施，并整合为一种优化的红外弱小目标检测方法 LIG-MIS。最后通过实验验证了该改进的有效性。

第四章：面向目标的智能压缩方法。基于已有的 JPEG-LS 分块压缩方式进行优化，提出了范围量化 bpp 的分块压缩方法。结合第三章中提

中国知网 https://www.cnki.net

出的 LIG-MIS 目标检测算法，采取面向目标的压缩方式，在提高压缩比的同时，确保数据的有效性。最后通过实验验证本算法的优越性。

第五章：设计并实现了地面实时目标检测系统。该系统分为解码分析软件平台，码流接收软件平台。介绍了相应模块的界面以及具体功能和实现效果。同时为实现实时解码的要求，采用了 TCP/IP 技术实现单路分发，通过多台解码子单元进行解码分析，其次在解码分析软件平台中结合 OpenMp 并行技术对算法耗时进行优化，最终实现对码流的实时性、验证压缩单元的目标检测功能。

第六章:总结和展望。总结了本文的研究内容，并展望后续的研究方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 红外遥感图像特性分析

2.1 引言

早期由于红外遥感图像具有被动采集数据信息的优势，但探测器硬件成本高昂，局限于军事侦察领域；随着红外探测器成本的下降，功耗的优化，在民生领域也得到广泛应用[45][46]。目前应用场景广泛，包括天空，海面，地面等等。

红外图像反映的是物体表面自身发散的热辐射能量，根据热力学原理可知，一切高于绝对零度（-273.15℃）的物体，其内部粒子无规则运动所产生的热能，都将在物体表面不断向外散发红外辐射，即红外线。一般情况下，随着物体温度的升高，其内部的粒子无规则运动逐渐加剧，对外散发红外辐射越来越强。

通常来说，一幅包含有目标的红外图像可以分为三个组成部分：目标部分，背景部分，噪声部分。进而定义红外图像$f_D \epsilon R^{m*n}$,根据其组成构建加型模型[47]，如式（2-1）所示：

$$f_D(x,y) = f_T(x,y) + f_B(x,y) + f_N(x,y) \tag{2-1}$$

其中(x,y)表示图像中像素的坐标，$f_D(x,y)$表示图像中对应坐标(x,y)下的灰度值；f_T、f_B、f_N分别代表目标、背景和噪声。根据公式（2-1）可以得出：目标检测的过程便是在原图的基础上，去除噪声、背景，便可得到目标部分。

红外图像成像过程如下图 2-1 所示：

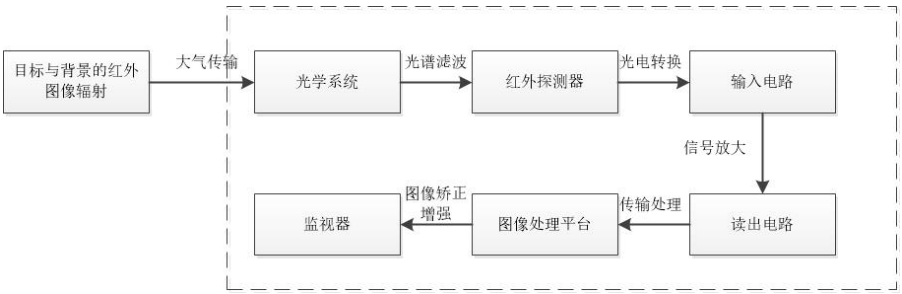


图 2-1 红外图像成像原理

当目标和背景的红外辐射穿过大气层时，会受到大气散射、吸收的

中国知网 https://www.cnki.net

干扰，造成信号衰减。其次当观测背景不同时，背景带来的红外辐射差异较大，导致同一目标与不同背景的对比度会出现较大波动。任何一种红外目标检测算法都不可能完全适用于所有的场景。分析红外图像的背景特性，噪声特性，目标特性，有利于目标检测算法的设计与优化。

2.2 红外遥感弱小目标特性分析

国际光电工程学会(SPIE)对小目标存在两种定义方法：一种定义是图像中目标像素数量小于 81[48]，也可以说是目标尺度小于 9×9，另一种定义是目标像素数量与总像素数量的比例低于 0.15%[48]，因此目标相对于整幅图来说占比非常小。当小目标的信杂比小于 5 时，便是弱小目。

下图 2-2 是本文研究的典型带有弱小目标的红外遥感图像，背景复杂，包含了海洋、云层等信息，此外图像中还包含了弱小目标和噪声。图像中红框标记的便是目标，目标尺度小，呈“亮斑状”，在其局部区域中，目标的灰度值突出。

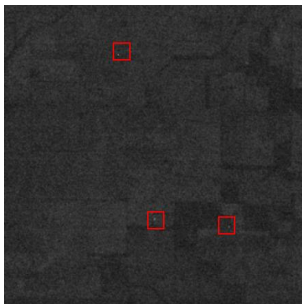


图 2-2 带弱小目标的红外图像

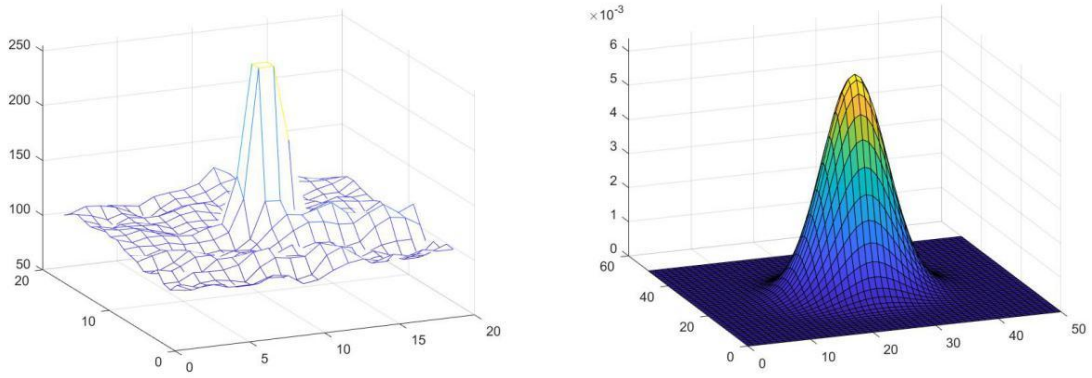
关于弱小红外目标的亮斑状特点，从成像系统的点扩展函数，大气散射作用的角度来看，目标区域可以近似为二维高斯函数[49]：

$$g_T(x,y)=a\cdot\exp\{-\frac{(\frac{x-c_x}{\sigma})^2+(\frac{y-c_y}{\sigma})^2}{2}\} \tag{2-2}$$

其中 c_x 和 c_y 代表目标点的坐标，x 和 y 代表像素点坐标。高斯函数三维图和红外目标局部灰度值三维图对比，如下图 2-3 所示，2-3 图（a）中目标灰度值突出，其周围灰度值呈现逐渐递减，直到与背景相融合的现

中国知网 https://www.cnki.net

象，与 2-3（b）中二维高斯函数的三维图相似。



（a）目标区域三维图　　（b）二维高斯函数三维图

图 2- 3 弱小目标灰度三维图对比

根据上述分析，红外图像下的弱小目标具有以下几个特点：

(1) 目标能量“弱”

物体辐射在穿过大气层时，红外辐射会衰减、散射，导致探测器接收的信息较弱，强度较低。同时机载红外探测器接收距离远，造成目标纹理、轮廓等信息的丢失，在图像上呈现为斑点；背景中云层，山脉等高亮区域会淹没目标，增加目标检测的难度。

(2) 目标尺度“小”

红外遥感图像中，单个弱小目标小于 81 个像素，如上图 2-2，单个目标像素总数在 20 左右，尺度大小在 5×5 左右，目标像素数量占比 0.004545%，尺度较小。

(3) 目标区域近似二维高斯分布

在整幅图中，目标的灰度值可能会被淹没，但是在局部区域，目标周围的灰度值呈现逐渐减小，最终与背景融合的现象，类似于二维高斯分布[50]。

2.3 背景特性分析

机载红外图像成像距离远，成像过程中，红外辐射信号受大气层的散射和衰减。图像背景占据了绝大部分，背景内容复杂，包括云层、山

中国知网 https://www.cnki.net

脉、海洋等数据，这些背景具有高灰度值的边缘轮廓会干扰到弱小目标的检测效果，下图 2-4 展示了典型的红外图像的三维图，图像中根据灰度值，难以区分背景和目标，存在背景淹没目标区域的现象，严重干扰检测效果，造成虚警和漏警。

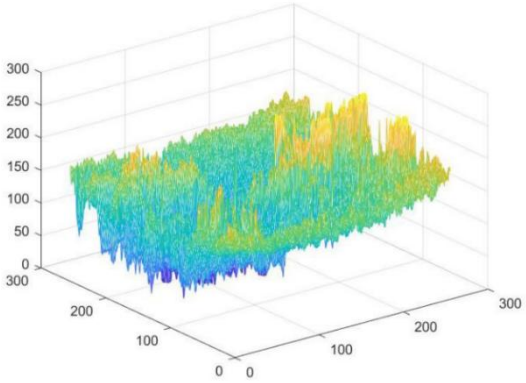


图 2-4 带弱小目标的红外图像三维度图

2.4 噪声特性分析

红外图像的噪声具有随机分布和不确定的灰度值，噪声类型分为内部噪声和外部噪声，内部噪声是红外探测器、信号传输中产生[51]，外部噪声是由目标区域以外的热辐射和大气干扰导致[52]，常见的云层边缘、山脉轮廓便可看做外部噪声。

其中内部噪声对目标检测结果干扰最大，进而分析内部噪声特性对弱小目标检测算法的设计和优化有重要意义。内部噪声可以理解为均值为 0，方差为σ^2的高斯白噪声，这类噪声在占据一到两个像元大小，其分布函数如下：

$$G(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{2-3}$$

其中，x、μ、σ分别表示噪声的灰度值、期望值、标准偏差。当期望值μ为 0 时候，符合高斯白噪声的分布，σ是受红外探测器等硬件影响的常数。本文所研究的噪声主要为这类高亮度点噪声。通过对原始图像的滤波处理，可以有效的减少这类噪声带来的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 本章小结

本章节将红外图像分为背景、目标、噪声三个部分，并详细分析了各自的特性以及对目标检测的影响。目标具有能量弱，像素小，但其类似于高斯分布，导致在局部区域中灰度值突出，较为明显。红外图像中噪声分为内部噪声和外部噪声，外部噪声是由大气干扰等因素导致；内部噪声是由红外探测系统内部造成，且对目标检测效果的影响更大，其类似于高斯白噪声，在图像上呈现白点，通过滤波能有效处理其带来的影响。红外图像中背景所占比例最大，内容更丰富，受到大气散射、衰减，导致其灰度值起伏较大。这些特性为红外目标检测算法的设计与改进提供了支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 红外遥感弱小目标检测方法

3.1 引言

本文章采用“图像数据选择性获取思路”，对具有红外弱小目标的图像采用先目标检测后压缩的方法，通过目标检测将图像分为 ROI 区域和 BG 区域，对 ROI 区域采用无损压缩，无损压缩能确保 ROI 区域复原后，其数据与压缩前保持一致；对 BG 区域采用有损压缩，来提高图像整体的压缩比。由于 BG 区域采用无损压缩时，不能有效的提高压缩比率，故目标检测算法需要避免将 BG 区域检测为 ROI 区域。因此，为解决本课题难点，需设计以高检测率和低虚警率为主要目的目标检测算法。

依据上一章对红外遥感图像中弱小目标的特性分析，弱小目标通常具有像素较少，尺度较小，没有纹理信息和轮廓信息，呈现亮斑状，灰度值突出的特点；同时在整幅图像中，弱小目标易被背景淹没，但是在局部区域，目标明显，呈现高斯分布；

根据上述特点，zhang 等人[53]提出的 LIG 检测算法，对图像的局部区域采用梯度分析来模拟高斯模型，对局部高斯模型进行检测，并与灰度值强度进行比较，来确保其局部灰度值突出，基于这两点能有效检测出目标。

由于图像成像距离的远近，导致目标尺度存在差异，对局部区域尺度的定义会直接影响到高斯模型的检测结果以及灰度值是否突出的判断，同时背景中存在的噪声干扰，易出现漏警和虚警的现象。

本章通过分析 LIG 算法的局限性，提出了多尺度多阈值的改进方案，将解决增强目标与背景的对比度，有效的提取出弱小目标，并进行了多组场景的实验。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 基于多尺度块对比度检测算法

3.2.1 LIG 算法介绍

LIG 算法基于弱小目标的强度和梯度这两个局部特性，分别计算法强度图（I-map）和梯度图（G-map）,并对 I-map 和 G-map 进行融合得到 IGmap，实现对原始图像的目标增强和背景抑制，之后对 IGmap 进行阈值分割获取目标。算法的检测流程如下图 3-1 所示：

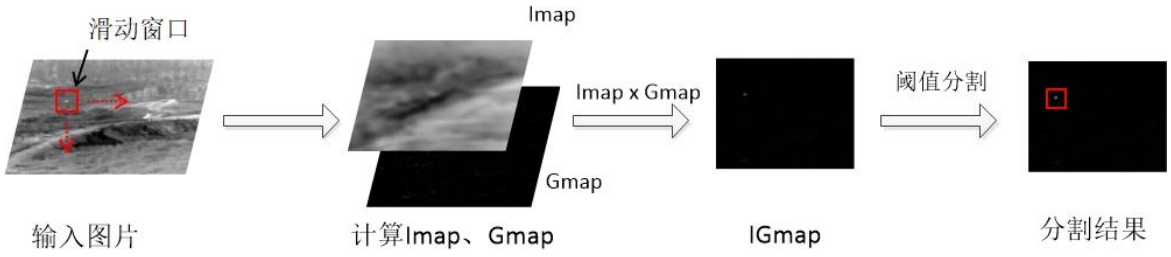


图 3- 1 LIG 算法流程

（1）强度图 I-map 的计算

在局部区域 n × n 的范围内，即N_m，计算该区域平均值$\bar{f}$,其计算公式如下所示：

$$\bar{f} = \frac{1}{N_m - 1}\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} f_{ij} - f_0\right) \tag{3-1}$$

其中N_m是局部区域中的像素总数。f_{ij}表示像素位置为(i,j)处的灰度值，f_0表示其中心像素的值。进而可以得到局部区域的强度值 I：

$$I = max(0, f_0 - \bar{f}) \tag{3-2}$$

对于红外小目标，其灰度值通常大于其周围像素[54]，即 I > 0。而中心像素值小于局部均值的杂波可以被抑制.

（2）梯度图 G-map 的计算

将像素点的邻域 n × n 区域分为 4 块，并以中心为原点建立极坐标系统，分别为ψ_i,其中 i=1,2,3,4;通过下述公式表示：

$$\psi_i = \{(\gamma, \theta_i) | \frac{\pi(i-1)}{2} < \theta_i \leq \frac{\pi i}{2}\} \tag{3-3}$$

(γ, θ_i)是图像极坐标系统中的一个点，满足以下约束：

$$\phi_{\psi_i} = \{g_{\psi_i}(m, \alpha, \gamma, \theta_i) | \frac{\pi(i-1)}{2} + \pi < \alpha \leq \frac{\pi i}{2} + \pi, (\gamma, \theta_i) \in \psi_i\} \tag{3-4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中ϕ_{ψ_i}表示满足ψ_i区域约条件，$g_{\psi_i}(m,\alpha,\gamma,\theta_i)$是集合$\phi_{\psi_i}$中的梯度元素。m 和 α 分别为大小和方向。下图为示例。g_1和g_2是ψ_1中的两个梯度。ψ_1中的梯度只有在其方向满足约束$\pi < \alpha \leq 1.5\pi$时才会被选中。所以$g_1 \in \phi_{\psi_i}$，而$g_2 \notin \phi_{\psi_i}$，如图 3-2 所示。

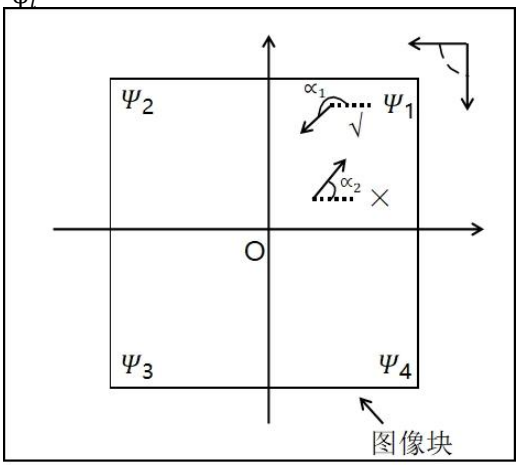


图 3- 2 LIG 算法局部示意图

然后，在每个区域，计算g_{ψ_i}振幅的均方。定义如下:

$$G_i = \frac{1}{N_j}\sum_{j=1}^{N_j}\left\|g_{\psi_i}^{j}\right\|^2 \tag{3-5}$$

其中N_j是所有属于ϕ_{ψ_i}的梯度的个数。在获得所有G_i后，它们的最大值和最小值可以通过下述公式表示：

$$G_{max} = \max(G_1, G_2, G_3, G_4) \tag{3-6}$$

$$G_{min} = \min(G_1, G_2, G_3, G_4) \tag{3-7}$$

其中G_{max}和G_{min}分别是G_i的最大值和最小值。此外，局部区域的中的所有G_i可以累积为:

$$\mathrm{G} = \begin{cases} \sum_{i=1}^{4} G_i, if \frac{G_{min}}{G_{max}} > k \\ 0, \text{其他情况} \end{cases} \tag{3-8}$$

公式（3-8）中，G 为图像的局部梯度值，k 为实验所得，一般取为 0.2。与杂波不同，红外图像中的小目标具有类似高斯分布特性，小目标周围梯度方向均指向目标本身。因此，采用 Gmin 和 Gmax 的比值可以抑制局部定向杂波。通过以上步骤，可以得到图像局部区域的 I-map 和

中国知网 https://www.cnki.net

G-map。计算 I-map 和 G-map 的过程可以并行计算，每个区域G_i的计算是独立的，易于并行处理。

（3）IGmap 图像与目标获取

遍历步骤（1）和步骤（2）得到的 I-map 和 G-mao 图， 根据下述公式（3-9），将其融合得到 IGmap 图。

$$IG_{i,j} = I_{i,j} \times G_{i,j} \tag{3-9}$$

其中 i,j 分别表示图像中像素位置。之后基于 IGmap,采用自适应分割，得到目标区域。其中阈值 T 为 IGmap 中灰度值大于 0 的总和的均值，如公式（3-10）所示。

$$\mathrm{T} = \overline{IG_{i,j}} \tag{3-10}$$

3.2.2 LIG 算法局限性

LIG 算法在计算复杂度和目标局部明显的红外遥感图像中具有较大的优势。但是基于局部梯度和亮度最大的方法通用性不强。在实际应用场景下，不同背景环境、目标大小下的检测效果参差不齐，易出现造成虚警率过高或者漏警的情况。在背景相对稳定，目标局部区域突出明显的红外图像种有较好的检测结果。如图 3-3 所示。



(a) 原图　　(b) LIG 检测结果图

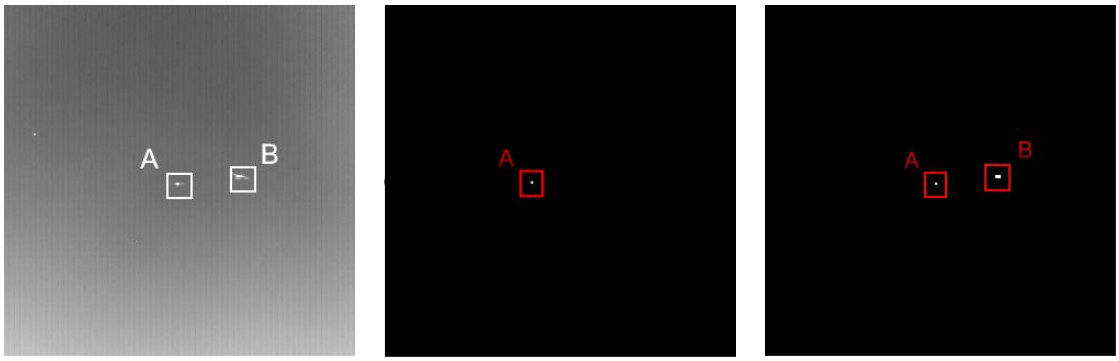
图 3-3 LIG 算法较好检测效果

该算法存在以下几点局限性：

（1）检测窗口和目标尺度差异导致漏警

中国知网 https://www.cnki.net

从 LIG 算法原理分析，在计算 G-map 时，采用固定检测窗口滑动遍历整幅图像，计算窗口中心点的强度值和梯度值，窗口大小的选择是算法的重点之一，当窗口大小不合理时，会导致目标的丢失，如图 3-4 所示。



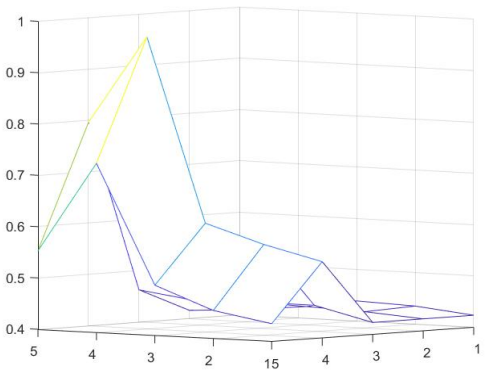
(a) 原图　　(b) 检测窗口 5× 5　　(c) 检测窗口 7× 7

图 3-4 LIG 检测结果

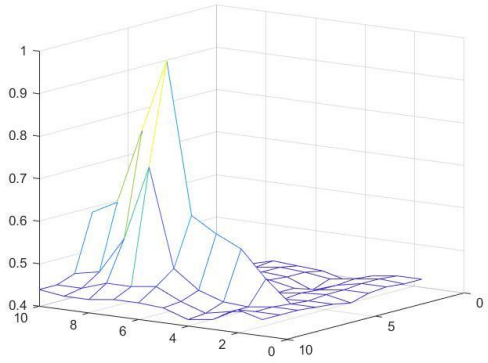
在图 3-4（a）中，存在两个弱小目标，像素总数为 13 的目标 A，和像素总数为 38 的目标 B。分别采用 7×7 和 5×5 大小的固定窗口进行检测，当窗口为 7×7 时，能检测出两个弱小目标，当窗口为 5×5 时，B 目标丢失，只检测到 A 目标，出现漏警的现象。

从理论分析当窗口大于目标区域时，窗口内能有效呈现出高斯分布特性，在 G-map 中能有效保留目标。当该检测窗口小于目标尺度时，窗口框选的便是目标的一部分，此时在窗口内部可能呈现的是起伏波动不大的平稳现象，并不是符合高斯模型的分布，导致在 G-map 中会将目标标识为背景，影响后续检测效果，以图 3-4 中目标 A 和目标 B 为例，其在不同大小窗口下呈现三维图如下图所示。

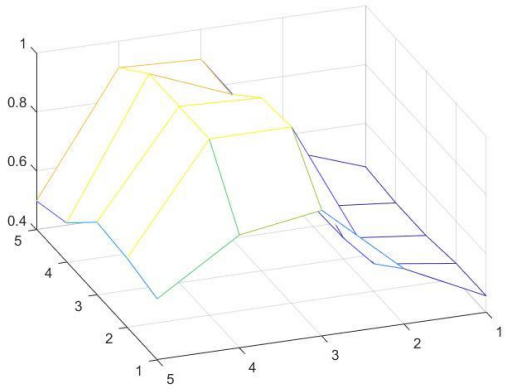
中国知网 https://www.cnki.net



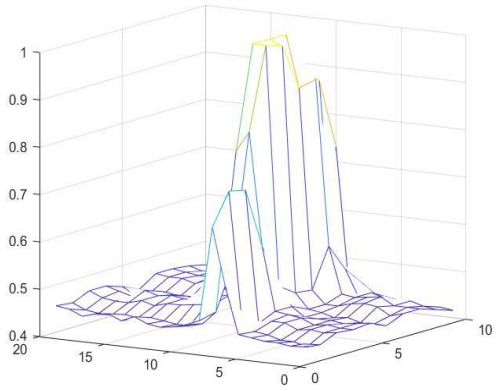
(a) 5 × 5 窗口下目标 A



(b) 7× 7 下目标 A



(c) 5 × 5 窗口下目标 B



(d) 7× 7 下目标 B

图 3-5　A,B 目标不同尺度窗口下三维图

分别从 A、B 目标不同尺度窗口下分析其三维图现象：

目标 A：当窗口分别为 5 × 5 和 7 × 7 时，其在窗口区域内均呈现出明显的高斯分布，符合红外弱小目标的特性，因此在两种窗口下，均能检测出目标。

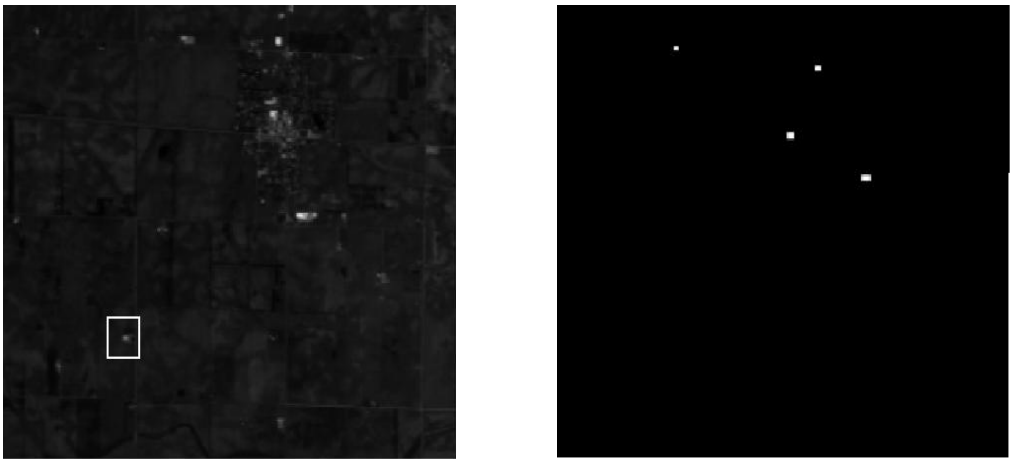
目标 B：当窗口选 5 × 5 时，在仅限的窗口区域中，目标左边方向没有呈现出向下的趋势，该方向上灰度值起伏不定，并不符合红外弱小目标应有的高斯分布特性，进而导致目标丢失；当窗口选为 7 × 7 时，目标区域周围各个方向都有明显的向下趋势，近似高斯分布，因此能检测出目标。

因此 LIG 算法对于目标尺度敏感，当目标尺度与窗口尺度不一致时，会出现目标漏警的现象，是该算法的缺陷之一。

中国知网　https://www.cnki.net

（2）多尺度噪声引起小尺度目标出现漏警

如图 3-4 所示，在复杂背景中，检测出一些尺度较大的噪声，而小尺度的目标丢失，漏警和虚警都较为严重，如图 3-6 所示。



(a) 原图　　(b) LIG 检测结果图

图 3-6：LIG 对含小尺度目标图像检测结果

从 2.4 章节噪声特性分析可知红外图像背景复杂，各种尺度大小的噪声都会出现且占比大。相较于能量弱、尺度小的目标而言，图像中存在各种能量高且大尺度的噪声，导致小目标容易被噪声“淹没”，出现漏警的情况。

表 3-1：带小尺度目标和大尺度噪声的图像统计特性

统计对象	IGmap		灰度值	
	均值	标准值	均值	标准值
原图	361.4721	30.2869	21.3619	70.2903
去除小尺度目标后	361.4695	29.2753	19.3584	65.1359
去除大尺度噪声后	284.5371	15.1928	13.8027	32.6581

如表 3-1 所示，对原图进行特性统计，发现去除小尺度目标后，灰度值特性和 IGmap 特性变化均不大，而将大尺度噪声去除后，两种特性均发生明显变化，因此可以得出在带有弱小目标的红外图像中，其灰度值、IGmap 特性均受噪声影响更大，目标影响较小。由于高亮度，图像占比较大、尺度大的噪声具有和目标一样的高斯模型，且高亮度的特点，导致其对 IGmap 的阈值分割影响较大；相比之下，具有能量弱，尺度小的

中国知网 https://www.cnki.net

目标在 IGmap 中的响应远不如噪声，最终被不合理的阈值分割，出现目标“淹没”在噪声中，出现漏警的现象。

（3）外部噪声导致虚警多

如图 3-7 所示，当图像背景区域较为复杂，除了目标之外，出现了很多虚警，归根到底，是由自然界中的大气抖动，山脉，云层，人为建筑的边缘区域所导致。这些噪声在图像上呈现于目标相似的高亮区域，同样具有类高斯分布的特性，局部灰度值明显的特性，这些因素最终导致虚警明显。



(a) 原图　　(b) LIG 检测结果图

图 3-7 LIG 对复杂背景区域检测结果

3.3 改进方案及算法 LIG-MIS

3.3.1 IGmap 中不同尺度下目标和噪声特点分析

前文 3.2.2 章节分析了 LIG 算法的 3 点局限性：针对检测窗口和目标尺度差异导致漏警，显然采用多尺度的方法进行遍历计算，分别用 3×3，5×5，7×7，9×9 四种窗口进行 I-map 和 G-map 的计算，能有效将不同尺度目标和窗口进行匹配，减少漏警。在得到四组对应尺度下的 $IGmap_{3,5,7,9}$ 之后，需要进行阈值分割。因此对分析多尺度噪声和目标在 IGmap 的响应，有利于设计出更有效的分割方案。

（1）不同尺度下目标和噪声的对比度特点分析

中国知网 https://www.cnki.net

从 3.2.2 分析可以知道，LIG 算法容易受多尺度目标和噪声相互影响，因此需要设计对比实验分析实际原因和改进方案。以 3×3 和 5×5 两种大小的窗口为例，统计测试图中不同尺度噪声和不同尺度目标在这两种窗口大小下的分布情况，分布示意图如图 3-6 所示，分析主要原因和确定改进方案。

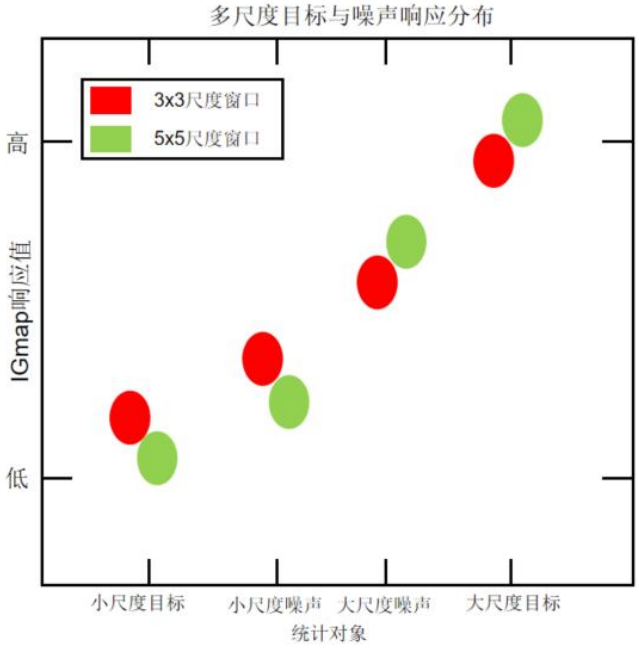


图 3-8 多尺度目标于噪声响应分布图

从图 3-6 中可以分析出如下结论：

（1）目标、噪声的尺度和窗口大小适配时，其响应值会加大。

（2）小尺度的窗口下的小尺度目标、噪声，其响应依然较低，与前文分析的弱小目标具有能量弱，响应小的特性相符合

（3）不论是在小尺度或大尺度的窗口下，大尺度的目标、噪声的响应值都是一个比较高的水平，这和前文介绍的尺度越大，能量越高的结论像符合，大尺度的噪声主要是由山脉、云层、河流等自然环境造成。

在进行阈值分割时，大于阈值的视为目标，小于阈值的视为背景，因此大尺度噪声会间接影响检测结果。如图 3-7 表面了 LIG 算法中的 IGmap，可以看出大尺度噪声的响应值明显大于小尺度目标。当阈值设置为阈值分割线 1 时，大量的噪声会被视为目标，会出现严重的虚警；当阈值设置为阈值分割线 2 或 3 时，会出现明显的漏警；

中国知网 https://www.cnki.net

因此将所有尺度的 IGmap 图进行融合后再阈值分割的方案会受到多种尺度噪声、目标的相互影响，导致分割效果较差。

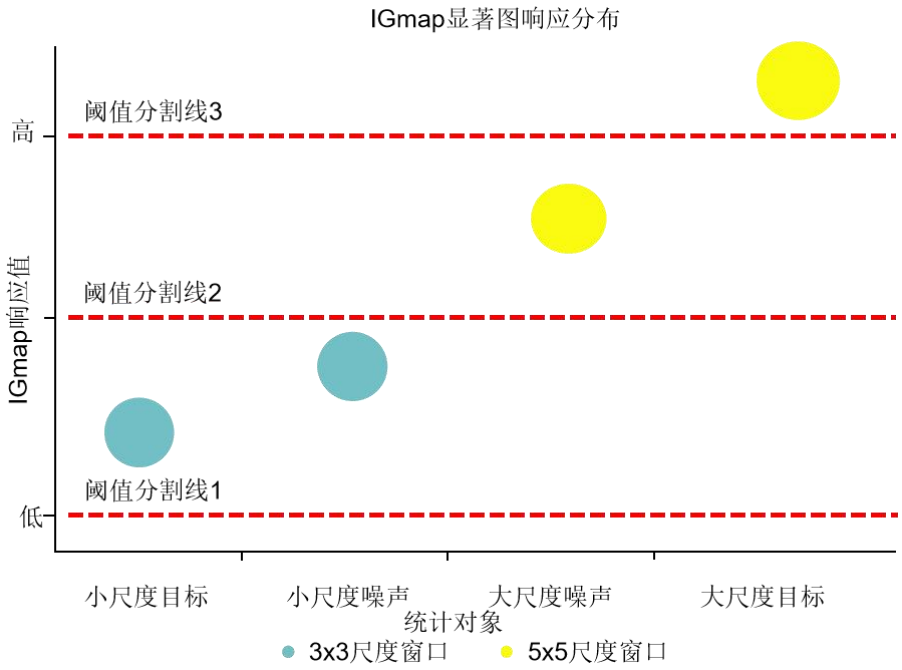


图 3-9 IGmap 响应分布

从图 3-9 所示的响应图可以看出，小尺度的目标和噪声大多出现在小尺度窗口下，大尺度的噪声和目标出现在大尺度窗口下。因此可以按照窗口尺度的差异，来避免多尺度噪声、目标之间的影响，如图 3-10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

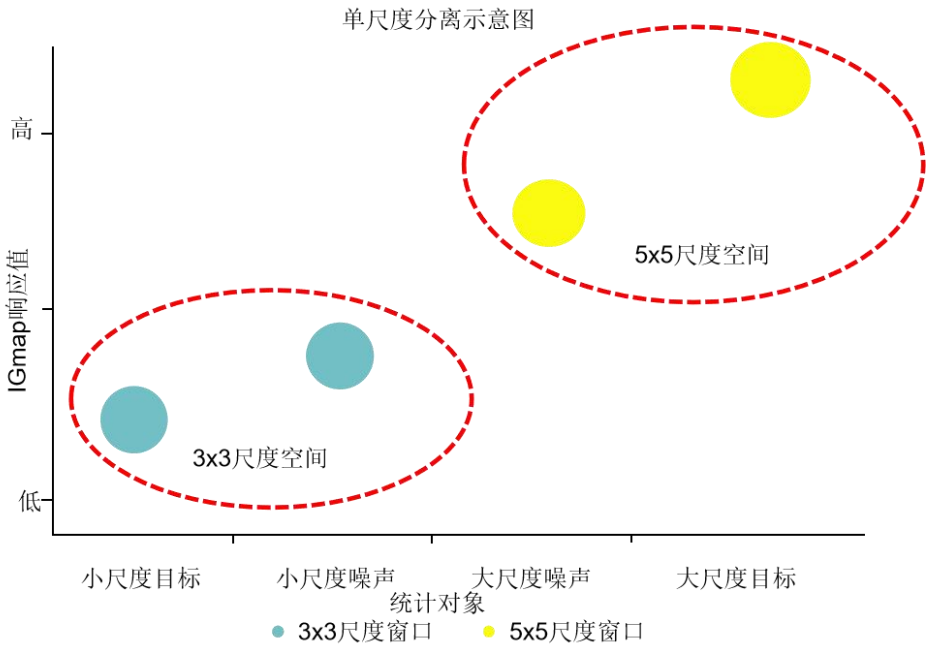


图 3-10 尺度分离图

通过图 3-8 可以看出，按照尺度进行分离，在不同尺度进行阈值分割，可以有效的避免多尺度间的相互影响。

根据上述分析，本文提出将 LIG 进行多尺度 IGmap 图计算，得到多个 IGmap 图。当多个尺度下，同一位置均判断为目标时，按照各个尺度 IGmap 图的响应值进行比较，保留最大值，其余尺度下均设置为 0，重新得到多个尺度下的 IGFmap，理论上可以确定噪声、目标的尺度。

3.3.2 多尺度多阈值分割改进方案

根据 3.3.1 中的分析，改进思路主要是通过多尺度窗口来匹配不同大小的目标，对响应图采用最大值筛选，非最大值赋值为 0 的方式减少大尺度噪声对小尺度目标检测带来的影响，之后对单独每个尺度进行阈值赛选，最后将所有尺度下检测到的目标融合，得到最终结果。其流程示意图如图 3-12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

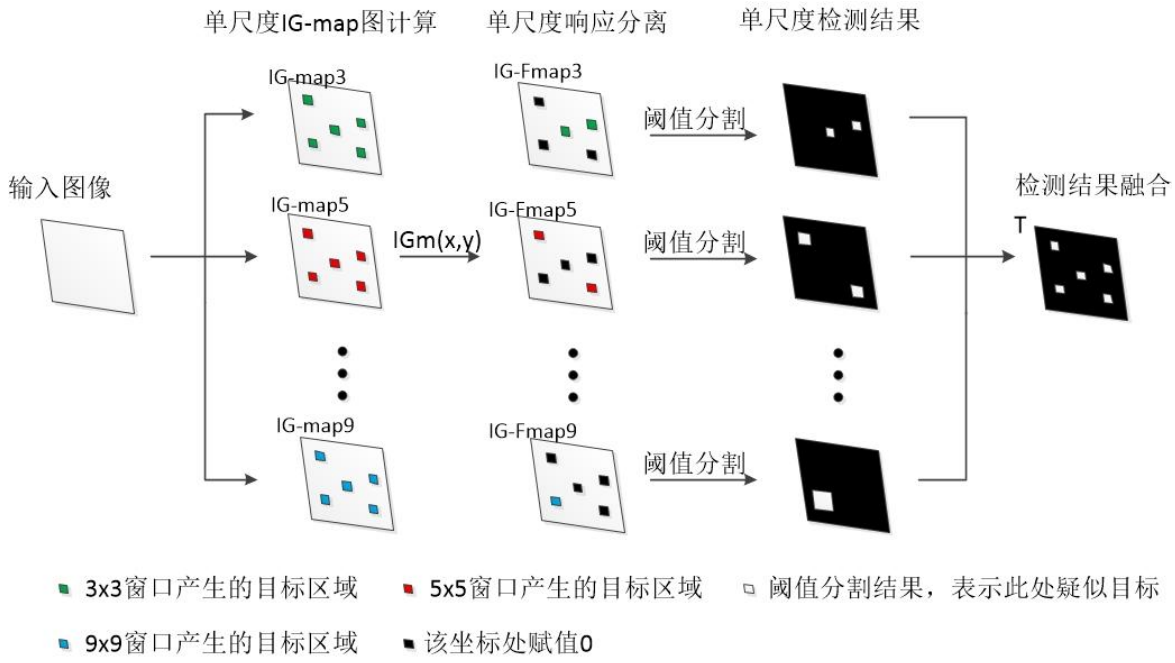


图 3-11 多尺度多与之分割改进方案流程示意图

1）IGmap 的计算步骤与 3.2.1 章节一致，计算出 3×3，5×5，7×7，9×9，共 5 个尺度下的单尺度 IGmap 图，分别标记为 IGmap1，IGmap3，IGmap5…IGmap9，之后将 5 个单尺度的目标区域进行比较，最大值记为 IGm，x、y 表示位置，公式如（3-11）所示：

$$\mathrm{IGm}(x,y)=\max\{\mathrm{IGmap3}(x,y),\mathrm{IGmap5}(x,y)...\mathrm{IGmap9}(x,y)\} \quad (3\text{-}11)$$

2)对每个单尺度中检测出的目标点的值，与 $IG_m(x,y)$进行判断，如果相等则保持不便，如果不等，则将该尺度下这一位置像素值设置 0。得到对应的 IGFmapi,i=3,5,…9。完成尺度分离。

$$\mathrm{IGFmapi}(x,y)=\begin{cases}IGmapi(x,y), & IGm(x,y)=IGmapi(x,y)\\ 0\end{cases} \quad (3\text{-}12)$$

3)对每个尺度单独计算阈值τi，$i=1,3,..9$，并进行阈值分割，将分割后的结果进行融合，如公式（3-13）所示。

$$T(x,y)=\begin{cases}1, IGFmap3(x,y)>\tau3 \text{ or...or } IGFmap9(x,y)>\tau9\\ 0, otherwise\end{cases} \quad (3\text{-}13)$$

其中 $T(x,y)$用来记录检测的最终结果，目标区域标记为 1，非目标区域标记为 0。

需要注意的是，本方案将单尺度的 IGmap 分离后得到的 IGFmap 仍

中国知网 https://www.cnki.net

是单尺度响应，这个步骤看似多余，实际 IGmap 和 IGFmap 有本质区别：

从图 3-8 可以知道，大尺度噪声在小尺度的窗口下仍然具有很强的响应，因此在 IGmap3 中，存在大尺度噪声的干扰，容易出现图 3-9 中的小尺度目标被淹没的现象；因此根据图 3-8 分析出的，大尺度噪声在大尺度窗口下得到响应大于小尺度窗口下的响应则会以特性。因此根据最大值，对各个尺度的目标/噪声进行筛选，非最大值设置为 0，进而将目标/噪声分离到对应的尺度窗口中，即 $IGFmap_{3、5..9}$。这时对 $IGFmap_{3、5..9}$ 分别进行阈值分割的效果会有明显提升 。

其次，多尺度多阈值方案还能有效解决一张图中存在多种尺度的检测，同时能有效解决大尺度目标/噪声淹没小尺度目标的情况。

3.3.3 LIG-MIS 算法

本文根据 3.2.2 中多尺度多与之分割改进方案，提出了一种基于局部强度和梯度的多尺度多阈值分割红外弱小目标检测算法（LIG-MIS）。图 3-11 显示了该算法流程。

中国知网 https://www.cnki.net

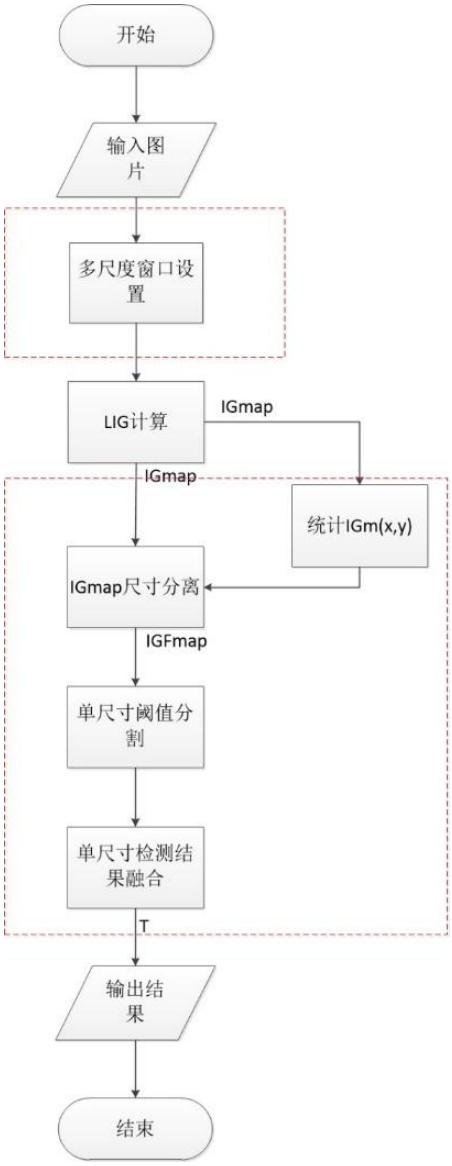


图 3- 12 LIG-MIS 算法流程图

相比于 LIG 算法，LIG-MIS 算法的主要改进部分如图 3-11 中虚线标记区域所示。首先引入了多尺度的思想，采用多中尺度的窗口进行 IGmap 计算；统计所有尺度 IGmap 图中，对应位置的目标像素值，将最大值保留，其余值置为 0；按照最大值对单个尺度的 IGmap 进行尺度分离，得到分离后的 IGFmap 图，对每个 IGFmap 图进行单独的阈值分割，对分割后的结果进行融合，得到最终的检测结果 T。

LIG-MIS 算法解决了窗口、目标尺度不适配导致的漏警问题，同时能有效的解决多尺度噪声对小尺度目标的干扰。针对存在多尺度目标、

中国知网 https://www.cnki.net

大量多尺度噪声的复杂场景中，本算法均有较强的检测效果。

3.4 算法性能分析

算法的主要改进是针对 3.2.2 章节中分析出的局限性。因此选取一些典型的测试图，对 LIG-MIS 算法进行性能评估。对比 LIG 算法和 LIG-MIS 算法的检测结果，验证改进的效果。

3.4.1 红外弱小目标检测评估指标

对于每次目标检测结果主要通过两个角度去评估算法性能：

（1）本文算法通过窗口去遍历整幅图像，计算梯度和强度来抑制背景杂波，增强目标区域，通过信噪比增益（SNRg）、背景抑制因子（BSF）两个指标来定量分析。

其中信噪比增益用来评估该算法增强目标的能力，计算过程如公式（3-14）和（3-15），计算目标区域和背景区域的灰度均值（μ_T和μ_B），背景区域的标准差（σ^B），SNR 表示信噪比，SNR_{out}和SNR_{in}分别表示输出图像和输入图像的信噪比，SNRg 表示信噪比增益，且增益越大代表目标增益效果越好。

$$\mathrm{SNR} = \frac{|\mu_T - \mu_B|}{\sigma^B} \tag{3-14}$$

$$\mathrm{SNRg} = \frac{\mathrm{SNR}_{out}}{\mathrm{SNR}_{in}} \tag{3-15}$$

背景抑制因子用来评估算法背景抑制的能力，计算过程如公式(3-16)所示。其中σ_{in}，σ_{out}分别为输入图像和输出图像背景区域的标准差，因此 BSF 表示背景抑制因子，且数值越大，抑制效果越好。

$$\mathrm{BSF} = \frac{\sigma_{in}}{\sigma_{out}} \tag{3-16}$$

（2）本文算法最后通过阈值分割的方式来区分目标与背景，因此可以通过目标检测结果图来定性比较，采用准确率（P）、召回率（R）指标来定量。计算过程如公式（3-17）和（3-18）所示。准确率和召回率越高，均说明算法检测效果更好。

中国知网 https://www.cnki.net

$$P = \frac{\text{正确检测个数}}{\text{所有算法判断为目标的个数}} \quad (3\text{-}17)$$

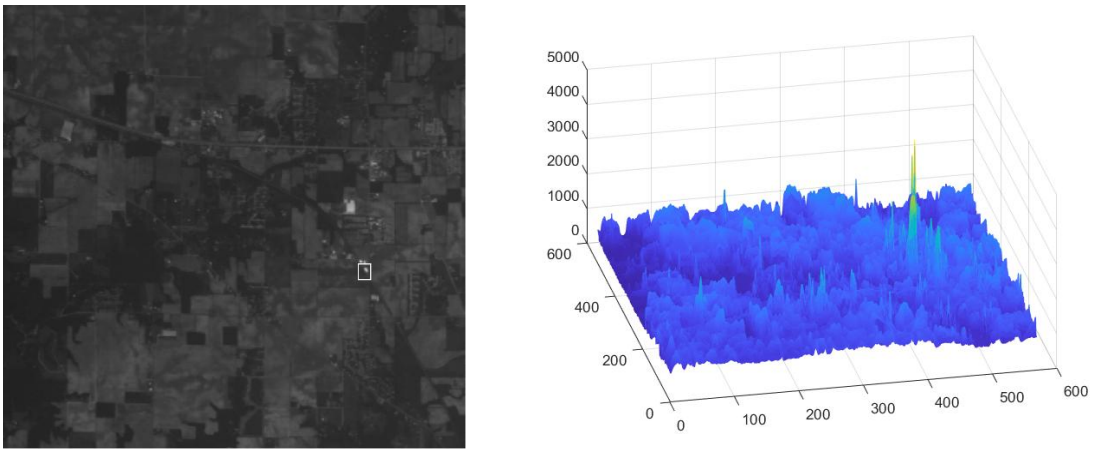
$$R = \frac{\text{正确检测个数}}{\text{图像中所有目标个数}} \quad (3\text{-}18)$$

3.4.2 对比结果与分析

本章节在进行实验分析时，首先通过多个尺度的窗口对图像做 LIG 算法目标检测，判断目标的尺度，进而假定在已知目标的尺度下，使用原始算法。自此再将改进后的算法与其进行比较。

1.测试图 1

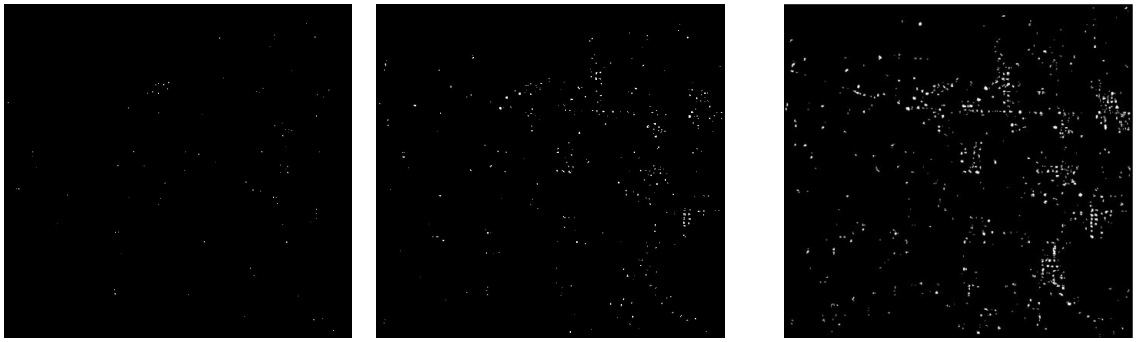
测试图 1 验证改进后对小尺度目标漏警的抑制效果。原图和其灰度值三维图如图 3-12 所示，LIG 算法和 LIG-MIS 算法的对比结果如图和表所示。算法单尺度的 IGmap 图如图 3-13 所示，尺度分离后 IGFmap 图如图 3-14 所示。



(a) 原图　　(b) 原图灰度分布图

图 3-13 测试图 1

中国知网 https://www.cnki.net



(a) IGmap3　　(b) IGmap5　　(c) IGmap7

图 3-14 单尺度的 IGmap 图



(a) IGFmap3　　(b) IGFmap5　　(c) IGFmap7

图 3-15 尺度分离后 IGFmap 图

代码层面表明，在尺度分离过程中，IGFmap5 中有 38 个像素点被置为 0，IGFmap7 中有 265 个像素点被置为 0；从图 3-14 分离后的图像中可以看到，在窗口大小为 3x3 窗口中有疑似目标，表明目标实际大小在 9 个像素左右；因此对改进后的算法和 3x3 窗口下原始算法结果分别进行阈值分割，分割结果如图，判断改进方法是否能有效减小大尺度噪声的影响。



(a) 窗口大小 3x3 时 LIG 分割结果　　(b) LIG-MIS 分割融合后结果

图 3-16 测试图 1 算法对比

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 测试图 1 算法定量对比效果

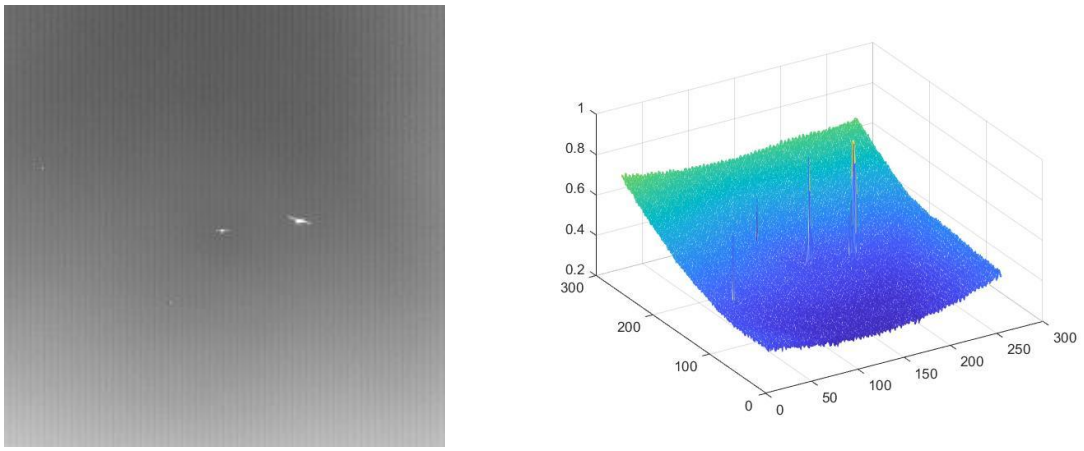
测试项	SNRg	BSF	P	R
3x3 窗口下 LIG	22.537	0.3672	0	0
LIG-MIS	/	/	10.00%	100%
IGFmap3	712.245	0.8516	/	/
IGFmap5	35.2145	0.1652	/	/
IGFmap7	12.348	0.2173	/	/

从图 3-14 尺度分离后的图像可以看出，目标尺度在 3x3 的左右，同样在 3x3 窗口的滤波结果中，也可以看到疑似目标区域。从图 3-15（a）中看出其受噪声影响，导致阈值过大，将弱小目标丢失。本文通过将尺度不同的目标、噪声进行分离，得到 IGFmap；从 IGFmap 中进行阈值分割，减小不同尺度的影响，最后融合，保留了目标。如图 3-15（b）所示。本文算法在 3x3 窗口时，将不同尺度的噪声分离，同时保有目标区域，所以具有最高的 SNRg 和 BSF。表 3-4 中检测率和召回率有较大的提升，说明 LIG-MIS 算法检测性能有明显的改进。

2.测试图 2

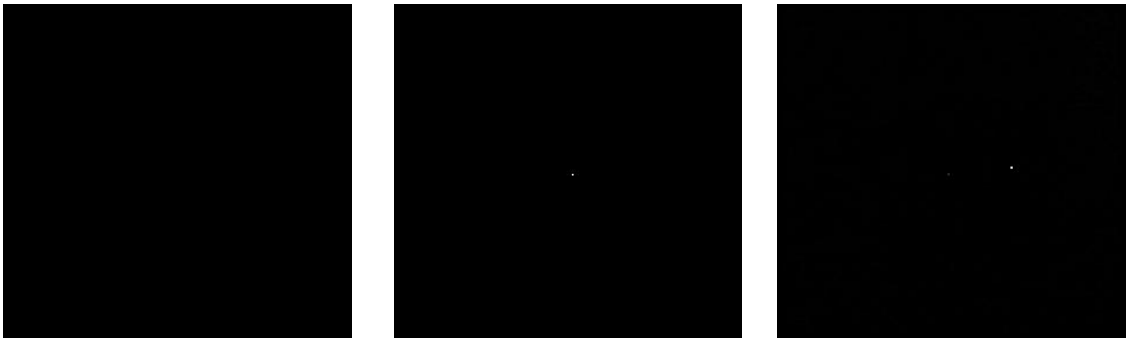
测试图 2 针对图像中存在多尺度目标时，验证本文算法效果。原图和灰度值三维图如图 3-16 所示，LIG 算法和 LIG-MIS 算法的对比结果如图和表所示。算法单尺度的 IGmap 图如图 3-13 所示，尺度分离后 IGFmap 图如图 3-14 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



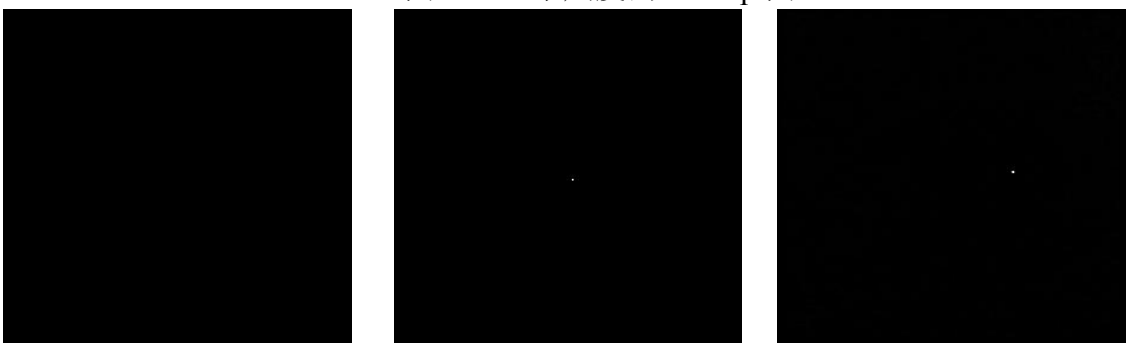
(a) 原图　　(b) 灰度值三维图

图 3-17 测试图 2



(a) IGmap3　　(b) IGmap5　　(c) IGmap7

图 3-18 单尺度的 IGmap 图



(a) IGmap3　　(b) IGmap5　　(c) IGmap7

图 3-19 尺度分离后 IGFmap 图

中国知网 https://www.cnki.net



图 3-20 改进算法 LIG-MIS 检测结果

表 3-3 测试图 2 算法定量比对结果

测试项	SNRg	BST	P	R
IGmap5	698.125	10.139	100%	50%
IGmap7	750.816	13.4251	100%	100%
LIG-MIS	/	/	100%	100%
IGFmap3	0.2334	1.3223	/	/
IGFmap5	695.142	9.833	/	/
IGFmap7	705.614	10.5371	/	/

该测试图主要用来讨论改进后的算法是否会检测出不同大小的尺度。如图 3-17 所示，LIG 算法在 3x3 窗口下，两个目标都会丢失；在 5x5 窗口下，检测到小目标，大目标丢失；在 7x7 窗口下，大小目标都检测到。如图 3-18 所示，本文改进后的方法能有效将小目标分离到 IGFmap5，大目标分离到 IGmap7，之后再各自的尺度空间进行阈值分割，融合成一个结果图 3-19。改进后的算法不需要预先设置窗口大小且能同时检测大小目标。

从表 3-5，尽管当窗口选择为 7x7 时，原 LIG 算法具有不错的检测结果，信噪比和背景抑制因子都优与改进后的算法，但是当窗口设置为 5x5 时，出现了漏警的情况。而本文方法通过对多尺度的划分，将不同尺度的噪声、目标进行分离，最后分别进行阈值分割，能有效检测出目标，避免了窗口设置于目标尺度不匹配时，造成漏检的情况，进一步显示了本文改进算法的有效性和实用性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 面向目标的智能压缩方法

4.1 引言

在上一章中，提出了合适的目标检测算法，能有效的标记出红外遥感图像中的弱小目标。本章节需要对标记出的目标区域采用无损压缩，非目标区域采用有损压缩，既保证图像的信息，也确保得到满足下传带宽的高压缩比。

JPEG-LS 算法具多种压缩方式，其中无损压缩能保证还原后的图像数据不失真，但是该模式易导致高压缩比；微损模式能有效提高压缩比，但是会伴随着图像信息的丢失。因此在有限带宽下需要研究一种既能高保真又能高压缩比的压缩算法。

本章首先对 JPEG-LS 算法进行了介绍，讨论了 JPEG-LS 算法在应用过程中的局限性，介绍了本课题之前研究的分块压缩方法，并分析了该方法对压缩比的影响以及原因。之后提出了一个范围量化 bpp 的分块压缩方法，能有效提高压缩比。

最后将本章压缩方法与上一章节提出的 LIG 算法相结合，进一步形成了一种面向目标的智能压缩算法，根据红外图像中背景和目标的划分，采用不同的策略对其进行压缩，在保住信息的同时，确保高压缩比。

4.2 JPEG-LS 算法分析

4.2.1 JPEG-LS 算法流程

JPEG-LS 压缩算法具有两种压缩方式：无损压缩和微损压缩，无损压缩是指解压缩后的数据与压缩前保持一致，不丢失任何信息；微损压缩的是指解压缩的数据与压缩前有一定的差异，存在允许范围之内的失真现象。该压缩算法的核心是 LOCOL-I 算法[55] [56] [58]。

JPEG-L 算法主要流程如下图所示。该算法分两种模式，其中游程模式是在图像中出现较大区域的平稳连续时，效果最好。由于本课题研究

中国知网 https://www.cnki.net

的红外遥感图像存在大量噪声，且不稳定，不适合游程编码。本文只对 JPEG-LS 的常规模式进行分析和改进。

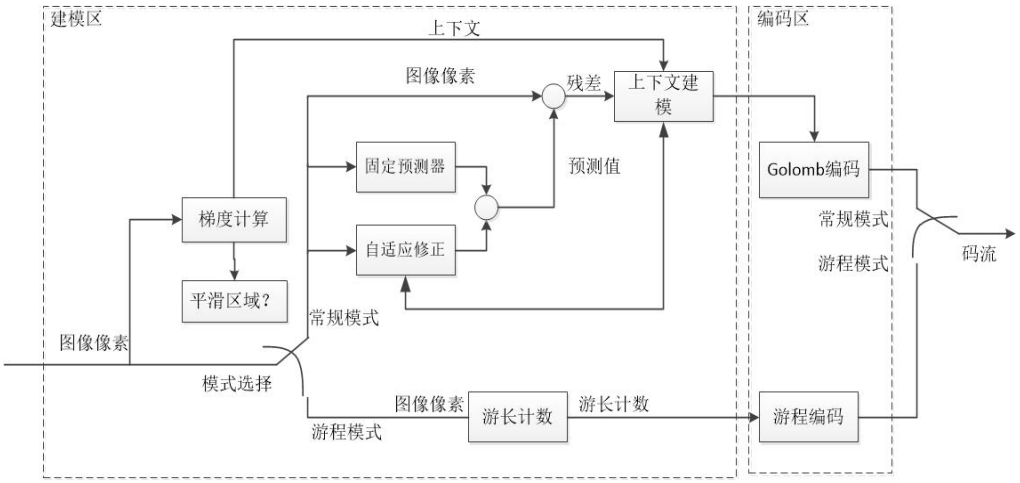


图 4-1 JPEG-LS 编程框图

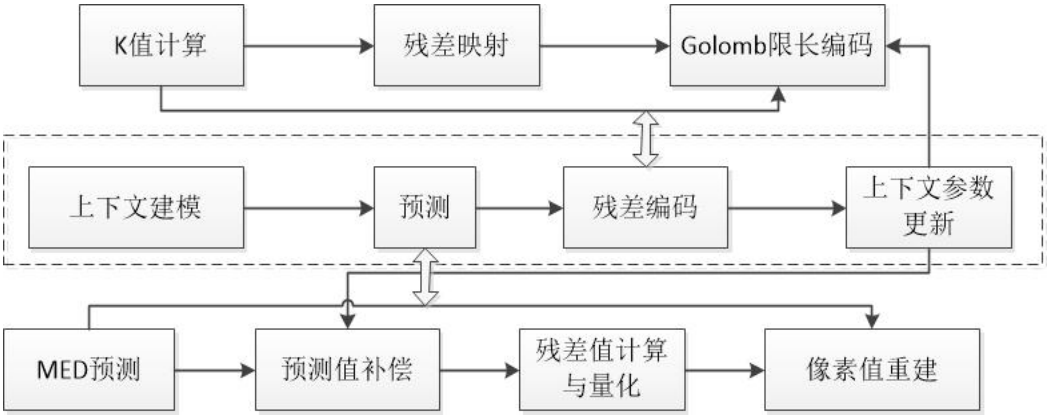


图 4-2 常规编码流程

常规模式的工作流程如上图所示，首先根据当前点周的几个像素，对其进行上下文预测，将预测值与真实值做差值和补偿，最后进行 Golomb 编码，更新相关参数。整个编码流程可分为 4 个步骤：上下文建模，预测，残差编码，上下文更新。详细步骤如下：

1.上下文建模

上下文模型作为 JPEG-LS 算法的基础，在进行上下文建模时，需要知晓当前像素的上下文信息，即左上，右上，上方和左侧的像素值。待编码像素 x 及其上下文模型如下图 4-3 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

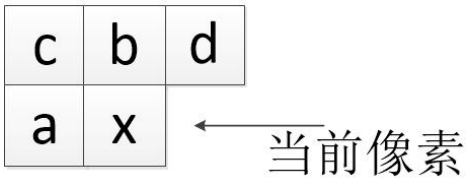


图 4-3 上下文模型

（1）梯度值计算

根据上下文模型，计算相关梯度值 D_1，D_2，D_3，计算公式如下所示，其中x_a，x_b，x_c, x_d分别代表像素 a，b，c，d 处的像素值。当 D1，D2，D3 均为 0 时，表示该区域平坦，平坦时采用游程编码，其他情况下采用常规编码模式。

$$\begin{cases} \mathrm{D1} = x_d - x_b \\ \mathrm{D2} = x_b - x_c \\ \mathrm{D3} = x_c - x_a \end{cases} \tag{4-1}$$

（2）梯度量化

JPEG-LS 压缩算法采用了三个阈值 T_1，T_2，T_3 对上一步的三个梯度值进行量化，阈值计算过程如公式（4-2）所示，其中参数 bpp 代表每个像素有效的数据位数，而 near 为失真量化参数，也就是微损度。

$$\begin{cases} T_1 = (bpp - 7) \times 3 + near \\ T_2 = (bpp - 7) \times 7 + 2 \times near \\ T_3 = (bpp - 7) \times 21 + 3 \times near \end{cases} \tag{4-2}$$

公式（4-3）展示了梯度量化公式，其中 Q_i 表示对于梯度 D_i 量化后的值，即量化值。

$$Q_i = sign(D_i) \times \begin{cases} 0, & D_i = 0 \\ 1, & 0 < |D_i| < T_1 \\ 2, & T_1 < |D_i| < T_2 \\ 3, & T_2 < |D_i| < T_3 \\ 4, & T_3 < |D_i| \end{cases} \quad i = 1,2,3 \tag{4-3}$$

（3）局部梯度值合并

通过上一步得到上下文模型的矢量（Q_1, Q_2, Q_3）后，通过统计发现（Q_1, Q_2, Q_3）和（$-Q_1, -Q_2, -Q_3$）所对应的上下文模型相似，为进一步减少上下文的数量，JPEG-LS 将此类模型进行合并，当矢量的第一个

中国知网 https://www.cnki.net

非零元素小于 0 时，则全部矢量值都取反，否者不变。同时定义标志位 SIGN，当出现上述情况时，SIGN 为-1，否则为 1；

通过公式（4-4）将矢量（Q_1, Q_2, Q_3）映射为唯一的整数 Q,表示该上下文模型的索引，即每种上下文模型的参数 $\mathrm{A}[Q], \mathrm{B}[Q], \mathrm{C}[Q], \mathrm{N}[Q]$该映射方式只采用了加法和乘法，有利于硬件的实现。

$$\mathrm{Q} = (Q_1 \times 9 + Q_2) \times 9 + Q_3 \tag{4-4}$$

2.预测

常规模式中，主要是预测和编码过程。在预测过程中，需要计算预测值，预测值修正，以及预测误差等；编码过程主要是对预测误差进行 Golomb 编码。

3.预测值的计算

采用公式（4-5）对预测值进行计算，当为垂直/水平边界时，预测值与边界值一致，否则预测值是$P_X = R_a + R_b + R_c$;

$$P_X = \begin{cases} min(R_a, R_b), \ if\ R_c \geq max(R_a, R_b) \\ min(R_a, R_b), \ if\ R_c \leq min(R_a, R_b) \\ R_a + R_b + R_c, \quad otherwise \end{cases} \tag{4-5}$$

4.预测值的修正

计算完预测值之后，需要对预测值进行自适应修正，修正过程如公式（4-6）和公式（4-7）所示,其中$P_X{}'$为预测值P_X修正后的值，$MAXVAL$图像灰度值量化后的最大值，$C[Q]$为预测值的校正值。

$$P_X{}' = P_X + SIGN(Q_i) \times C[Q] \tag{4-6}$$

$$P_X{}' = \begin{cases} MAXVAL, P_X{}' > MAXVAL \\ 0, \qquad\qquad P_X{}' < 0 \\ P_X{}', \qquad\quad \text{otherwise} \end{cases} \tag{4-7}$$

5.预测误差与量化误差的计算

在修正完预测值之后，需要计算预测误差 Errval，量化误差Errval'计算过程如公式（4-8）,公式（4-9）所示,

$$\mathrm{Errval} = \mathrm{SIGN}(Q_i) \times (I_x - P_X{}') \tag{4-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\text{Errval}' = \frac{\text{Errval}+\text{near}}{2\times near+1} \quad (4\text{-}9)$$

通过公式（4-10），得到重建像素 R_x，重建值 R_x 与原始像素值之间的误差范围设定在±near 之间。

$$R_x = P_x + SIGN \times [\text{Errval} \times (2 \times near + 1) - near] \quad (4\text{-}10)$$

6.预测误差编码

接下来使用 Golomb-Rice 方法[59] 对 Errval 进行编码。首先将 Errval 映射为一个非负数的整数 MErrval，通过参数 A[Q]和 N[Q]对关键值 k 进行计算，其中 A[Q]表示每个上下文预测误差的绝对值之和；N[Q]表示每个上下文发生的次数且初始值是 1；计算过程如公式（4-11）所示：

$$\text{k} = \min\left\{k_i | 2^{k_i} \times N \geq A\right\} \quad k_i = 0,1,2,3\ldots..n \quad (4\text{-}11)$$

7.上下文参数更新

为更准确的对后续的像素进行编码，需要对上下文模型中的四个参数进行更新。参数包括$A[Q]$、B$[Q]$、C$[Q]$、N$[Q]$。它们的作用分别如下：

A[Q]：每个上下文预测误差的绝对值之和；

B[Q]：每个上下文预测误差之和，初始值为 0；

C[Q]：预测修正值，用于校正像素的预测值，初始值是 0；

N[Q]：每个上下文发生的次数，初始值是 1。

4.2.2 基于 JPEG-LS 分块压缩方法

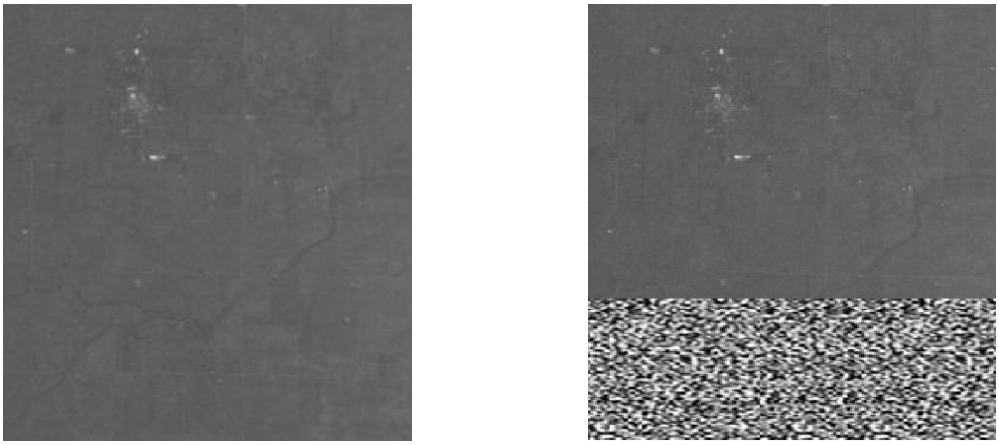
JPEG-LS 压缩算法在一般机载的图像中具有良好的压缩性能，且便于嵌入到硬件中，但是当应用到本课题时依然存在以下几点缺陷：

（1）本课题针对的红外遥感图像幅面较大，11000×8000；在构建上下文模型时，需要对前一行的数据做缓存，会占用过多的星上资源；其次处在复杂环境中，存在辐射等因素，易造成单粒子翻转等问题。存储的数据量越多，数据可靠性越差，因此在机载硬件中应避免缓存大量的数据。

（2）JPEG-LS 压缩算法是基于上下文模型，通过预测的方式，对预测误差进行编码来减少数据量，达到压缩的效果。因此在压缩编码/解压

中国知网 https://www.cnki.net

缩过程中，当上文的数据编码错误或丢失，那么下文以及后续的数据均会受到影响，造成误码扩散的现象。如图 4-4（b）所示。



(a) 原图　　(b) 误码扩散效果

图 4-4 误码扩散图

通常在编码过程中加入纠错编码[60]，如 EDC 等检纠错编码技术[61]，来增加传输过程中数据的稳定性，减少误码。但是数据传输过程中，易出现误码[62]，同时纠错编码能力有限，因此需要一定抗干扰的压缩算法。

针对上述问题，本在压缩前，将图像分割成一个个独立，不重叠的小块，对每个独立的小块单独压缩。如图 4-5 所示：

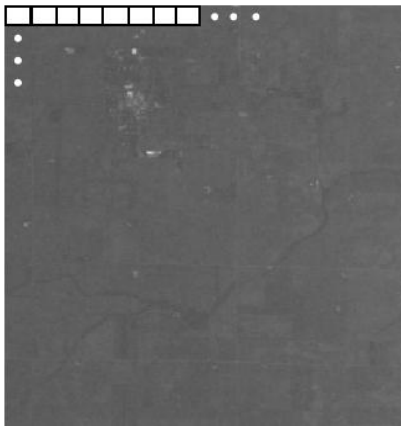


图 4-5 分块示意图

通过分块的方式具有以下几个优势：

（1）通过分块的方式，加强局部上下文关系，将误码控制在子块范围之内，避免扩散到全图。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）通过分块压缩，可以对子块内的微损度进行控制，与上一章中的目标检测结果相结合，对整体压缩比进行控制的同时，确保目标子块能采用无损压缩，数据不失真。

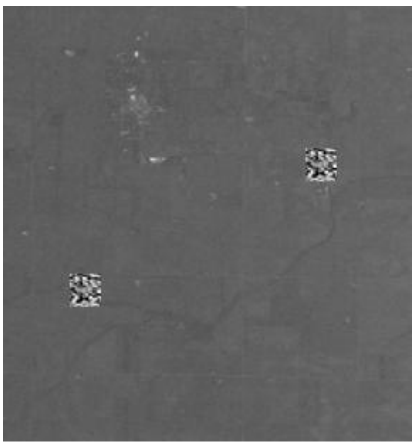


图 4-6 分块压缩下有效避免误码扩散

4.2.3 分块压缩性能分析

从上述分析中能发现，分块压缩的策略能有效的解误码扩散的问题，且分块越小，抗干扰性越好。但是考虑该算法主要任务是对图像数据的压缩，为了分析算法对分块策略对压缩性能的影响，对图 3-6（a）采用不同的子块大小和微损度（Near）压缩，观察压缩比变化。压缩比计算过程如公式（4-12）所示，其中L_B为压缩前数据大小，L_E为压缩后数据大小。

$$\mathrm{CR} = \frac{L_B}{L_E} \tag{4-12}$$

实验统计结果如下表 4-1 和图（4-7）所示。通过分析得出：

（1）微损模式压缩比小于无损模式的压缩比，且微损度（Near 值）越高，压缩比越低。

（2）分块模式的压缩比小于不分块模式的压缩比，且分块越小，压缩比越小。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 不同分块大小（size）、near 值压缩比对比

Size / near	8*32	16*32	16*64	64*64	128*128	256*256	512*512	全图
0	1.138	1.351	1.628	1.935	2.617	3.143	3.321	3.716
1	1.624	1.962	2.341	2.914	3.924	4.916	5.276	5.813
2	2.146	2.317	2.946	3.715	4.515	5.673	5.981	6.983
3	2.425	2.934	3.604	4.926	5.673	6.814	7.261	7.823

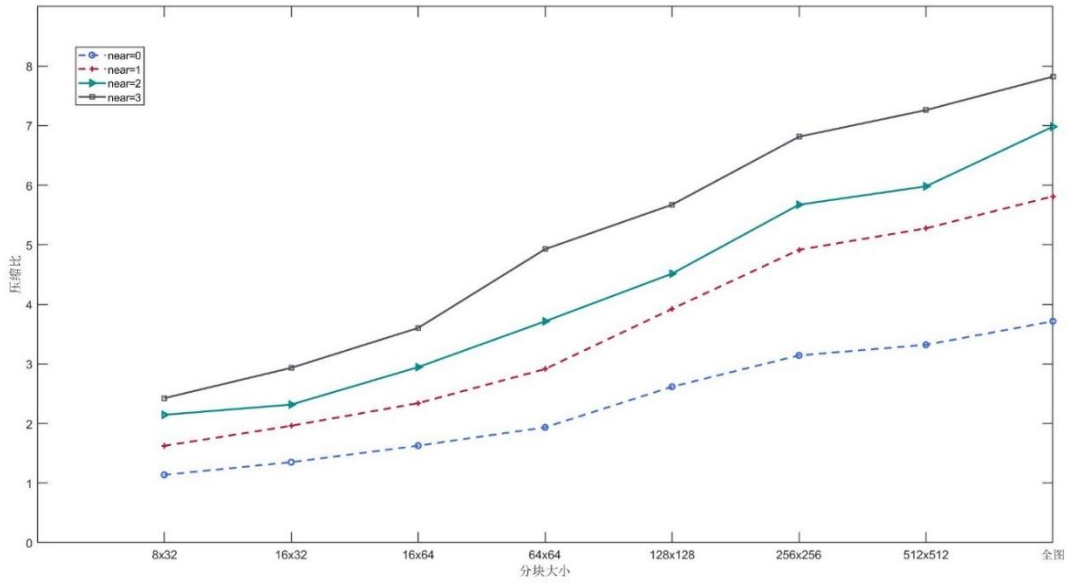
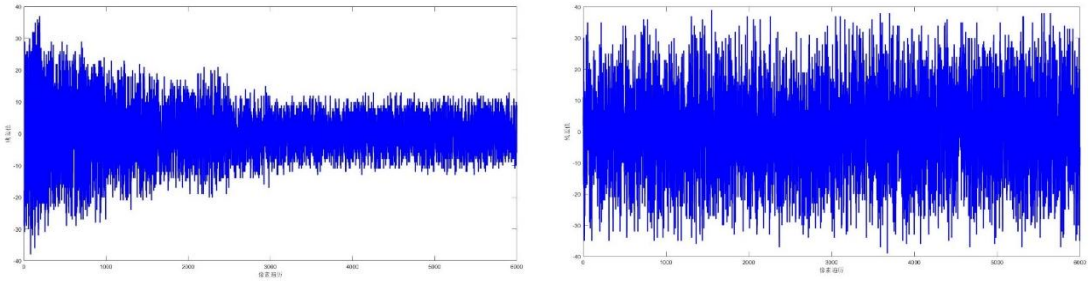


图 4-7 分块压缩在不同分块大小，Near 值下压缩比统计

从 4.2.1 章节中来看，JPEG-LS 是通过预测，对预测残差（预测残差 = 预测值-真实值）进行 Golomb 编码，进而达到数据量压缩的目的。于是压缩性能的好坏主要取决于预测值是否准确，从图 4-8（a）中可以看到，起初算法的预测残差较大，算法拟合效果差，预测值不够准确，但随着 JPEG-LS 算法处理数据的不断增加，上下文模型的完善，预测残差逐渐趋于稳定，压缩效果越来越好。从图 4-8（b）中看出同步的压缩比也在不断提升，最后也是逐渐趋于稳定的状态。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）全图实时残差值变化趋势　　（b）分块实时残差值变化趋势

图 4-8 全图和分块压缩时残差值变化趋势

然而，当采用分块的方式进行压缩，上下文模型建立时，每个分块的数据量小，分块内的残差变化集中在图 4-8（a）的前半段，不断的波动且变化较大；分块的压缩比也处于图 4-8（b）中的前半段，属于上升阶段；因此分块时的预测性能，压缩比都会比全图压缩时要差。根据分块的理论分析，分块越小，两者差距越明显。虽然分压缩防止了误码扩散，但其在压缩比上的缺陷很大，因此需要进一步的分析和改进。

4.3 JPEG-LS 算法改进

4.3.1 基于范围量化 bpp 的分块压缩

JPEG-LS 算法的压性能受到像素值的动态范围的影响，通常来说，固定场景下，压缩效果与动态范围呈现正相关，动态范围通过以下两个方面影响压缩效果：

（1）图像动态范围越小，图像对应具有更小的信息熵[63]，信息熵是用来衡量图像极限压缩比的重要指标之一，如果图象的信息熵越小，那么图像的理论极限压缩比将更大。

（2）对 JPEG-LS 算法的参数的影响：包括：上下文模型参数，预测补偿，Golomb 编码的限长等。计算子块内的像素范围，采用对应 bpp 参数进行计算。

本文研究的机载红外图像，具有丰富的高频信息，整体表现不稳定，动态范围大。统计不同的量化比特数 bpp 的动态范围最大值如下表所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表格 4- 1:bpp 与压缩比关系

量化比特数 bpp	Maxval	实际动态范围最大值	压缩比
16bit	65535	65362	1.8921
12bit	4095	4085	2.7134
10bit	1023	1019	3.6952
8bit	255	248	5.1105

其中参数 $\mathrm{Maxval} = 2^{bp} - 1$，表示在该量化比特值 bp 下，能达到的理论最大像素值。上表中实际动态最大值表示整幅图中最大的实际像素值。可以得出实际最大像素值和理论像素值大小相近，因此将量化 bp 值设置为动态范围的衡量指标。从表 4-1 的压缩比一列得出，当动态范围最大值越大，对应的压缩比将越小，进一步反应了压缩比和动态范围的关系。

本课题采用的基于全局的分块压缩策略，没有充分考虑图像的局部量化比特值的特点。本课题研究的机载红外遥感图像在图像的局部区域，如云层等背景呈现局部稳定。图像的局部量化比特值与全局量化比特值存在明显差异，使用全局量化比特值会带来部分冗余数据量，影响压缩比，存在明显缺陷。

基于上述分析，本课题采用基于范围量化的分块压缩方案，不再采用相机固定的范围量化指标来计算相关压缩参数，而是针对每一个子块内的像素值，调整合适的压缩参数，进而提高整体的压缩比。算法流程如图 4-9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

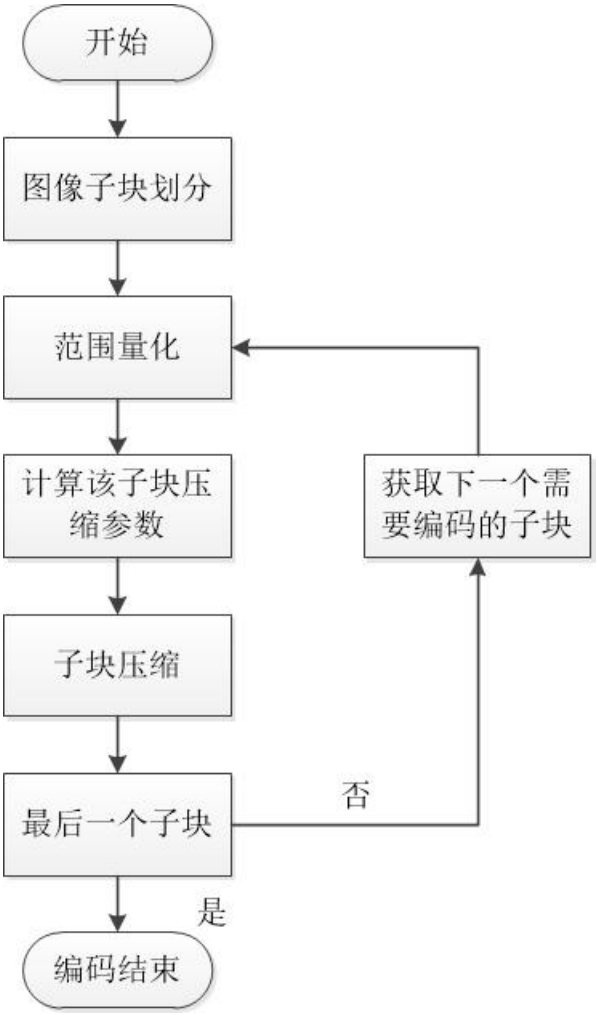


图 4-9 范围量化统计

与以往的分块压缩相比，基于范围量化的分块压缩方案增加以下两个步骤:

（1）子块范围量化

原算法中的范围是整幅图像，采用相机固定的量化参数 bpp 作为指标，在改进的算法中，将每一个子块视为范围，对子块内的像素值进行量化，得到量化参数指标 bpp，计算过程如公式（4-13）所示。其中Max表示子块范围内的最大像素值，Min表示子块范围内的最小值。对差值进行以 2 为底的对数运算，由于得到的结果为浮点数，简通过函数 floor 向下取整，得到范围量化指标 bpp。

$$\mathrm{bpp} = \mathrm{foor}(\log_2(Max - Min)+1) \qquad (4\text{-}13)$$

（2）相关子块压缩参数计算

中国知网 https://www.cnki.net

在得到范围量化 bpp 参数后，将其代替原算法中的相机固定参数 bp 来参与相关压缩参数计算，主要的参数有下面几个：

1、*MaxVal*:表示当像素值的最大值；

$$MaxVal = 2^{bpp} - 1 \tag{4-14}$$

2、*Range*：为预测误差量化范围；

$$Range = \left| \frac{Maxval + 2 \times near}{2 \times near + 1} \right| + 1 \tag{4-15}$$

3、*Limit*：Golomb 限长编码参数；

$$Limit = 2 \times (bpp + (8, bpp)) \tag{4-16}$$

4、A[Q]:上下文初始值;

$$\mathrm{A}[Q] = max\left(1, \left|\frac{32+Range}{64}\right|\right) \tag{4-17}$$

5、T_1、T_2、T_3：地址计算量化阈值；

$$\begin{cases} T_1 = (bpp - 7) \times 3 + near \\ T_2 = (bpp - 7) \times 7 + 2 \times near \\ T_3 = (bpp - 7) \times 21 + 3 \times near \end{cases} \tag{4-18}$$

上述这些参数在原算法中之用计算一次，然后作为固定值进行使用，采用分块方式后，需要针对每个子块单独计算范围量化 bpp 值和压缩参数，因此要不断更新。

采用不同的分块大小和微损度，针对图 4-4（a）,采用改进后的算法进行压缩测试。

表格 4-2：范围量化 bpp 分块压缩的不同分块大小，Near 值下压缩比统计

Size / near	8*32	16*32	16*64	64*64	128*128	256*256	512*512	全图
0	3.015	3.204	3.435	3.610	3.692	3.721	3.713	3.716
1	4.613	5.146	5.371	5.693	5.724	5.751	5.793	5.813
2	5.241	5.467	5.816	6.409	6.634	6.842	6.964	6.983
3	6.105	6.427	6.619	7.503	7.621	7.718	7.785	7.823

中国知网 https://www.cnki.net

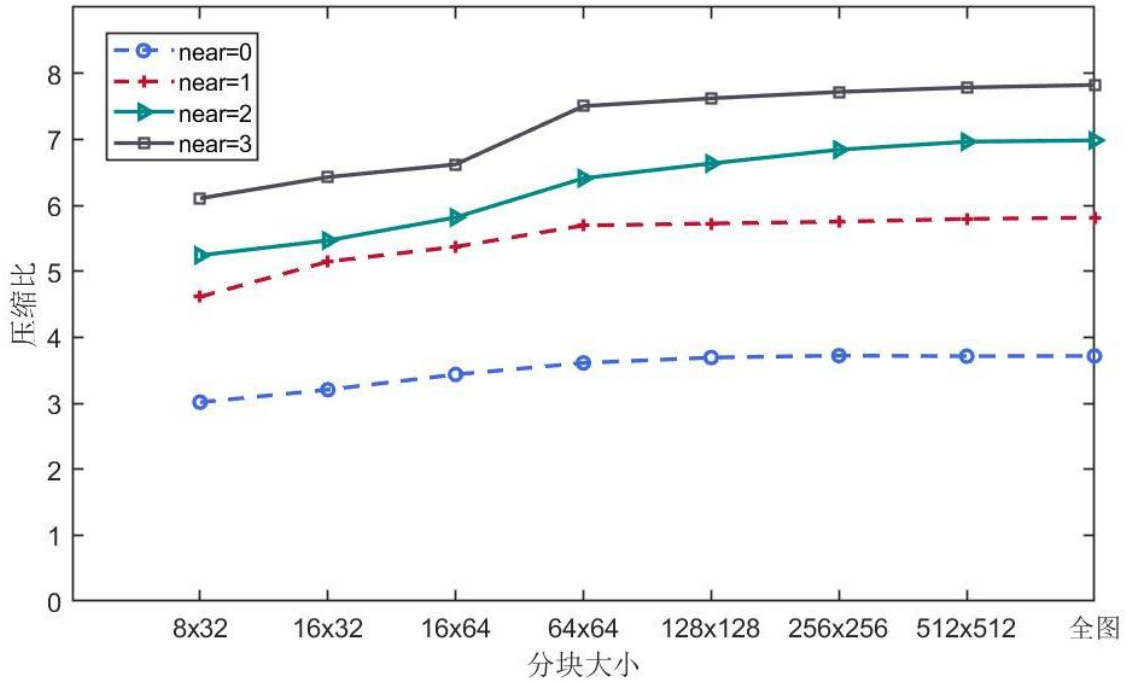
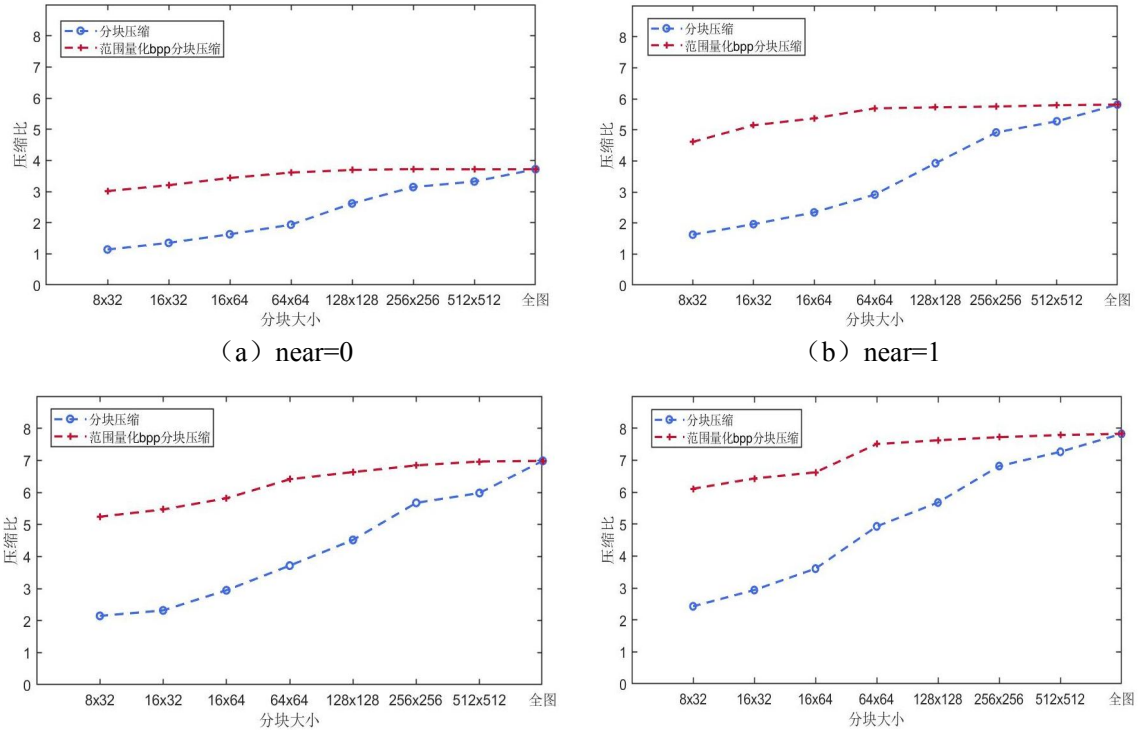


图 4-10 范围量化 bpp 分块压缩结果对比

将表 4-1 和表 4-2 中的压缩比进行对比，得到如图 4-11 的结果。



（a）near=0　　（b）near=1

（c）near=2　　（d）near=3

图 4-11 范围量化 bpp 分块压缩对比

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-11 可以看出，在图像、微损度、分块大小一致的情况下，范围量化 bpp 分块方法的压缩比明显优于传统的分块压缩方法，且当分块越小，差异越明显。证明本章节同范围量化的优化方案是有效的。

4.3.2 面向目标的智能压缩算法

上文提供的基于范围量化 bpp 的分块压缩方提高了分块压缩的性能。从图 4-10 可以看出，当范围量化 bpp 的分块压缩相比于全图压缩，其性能并没有明显提升，只是对传统的分块压缩性能有所优化，并没有解决分块压缩导致的预测值拟合效果下降的问题。因此为了进一步提高范围量化 bpp 分块压缩的性能，需要对本课题中机载红外图像的应用进一步优化。

本课题中机载红外图像的应用难点体现在高压缩比和保持压缩前后目标信息一致这一上矛盾上：

（1）目标区域要求保持压缩前后数据保持一致，不是失真；因此目标区域采用无损压缩的方式，但是该类压缩方式会造成压缩比难以提升，这是由图像本身的信息熵所决定的[64]。

（2）通过近无损压缩的方式追求高压缩比性能，近无损压缩允许图像压缩前后像素值有一定的差异，图像细节信息允许丢失，然而在保住高压缩比性能的同时，带来的是目标区域信息是否保持的不确定性。

从 2.2 章节中对于机载红外遥感图像弱小目标特性分析可知，其具有尺度小，能量低，纹理和轮廓信息缺失的特点，一旦采用有损压缩，容易导致目标丢失的情况，且微损度越大，其带来的目标丢失更严重。对该类图像采用微损压缩后再解压，还原后的图像中弱小目标模糊，融于背景当中，极难分辨，不利于后期分析。

为了有效解决高保真目标信息与高压缩比之间得到矛盾，结合前面章中提出的目标检测方法和范围量化 bpp 分块压缩方法，形成一种基于面向目标的智能压缩算法，该算法将目标区域和背景区域分开，对目标区域采用无损压缩，非目标区域采用微损压缩的方式，同时满足了高压缩与目标区域高保真的要求。算法流程如下图所示：

中国知网 https://www.cnki.net

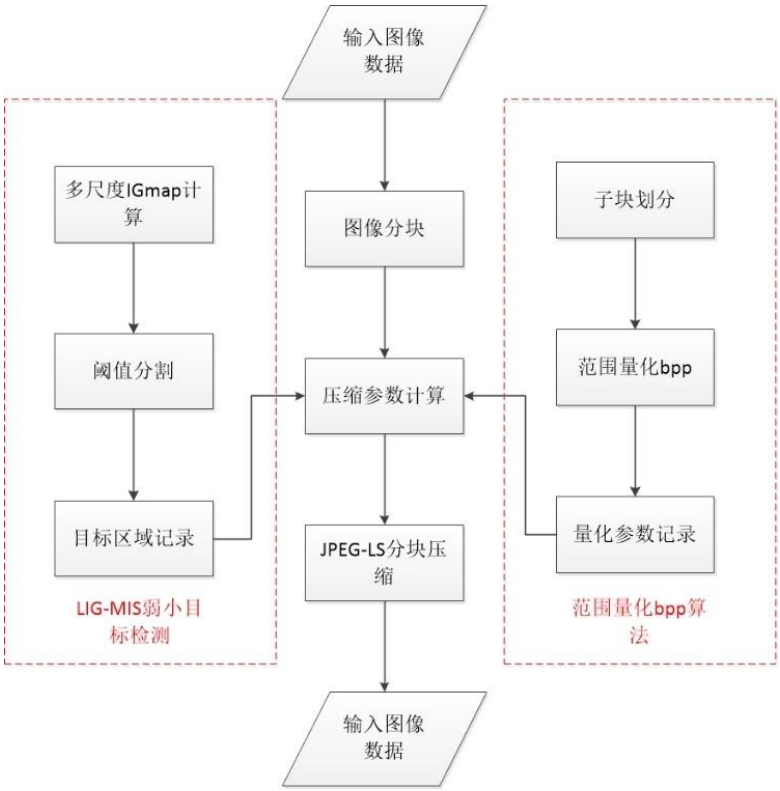


图 4-12 面向目标的智能压缩算法

该方法利用 LIG-MIS 算法将图像分为目标区域和背景区域，将目标区域的 near 值设置为 0，即无损压缩；背景区域的 near 值设置为 1、2、3 中的一种，即微损压缩；再结合范围量化 bpp 分块压缩的方法，计算每个子块的动态范围，应用检测算法分配的 near 值来计算相关压缩参数 ，从而完成背景区域和目标区域之间的区分压缩。该方法能有效的对目标区域压缩前后保持一致的同时，提高压缩比。同时该算法是基于子块做处理，具有更好的算法并行性和灵活性。此外还能有效防止误码扩散。

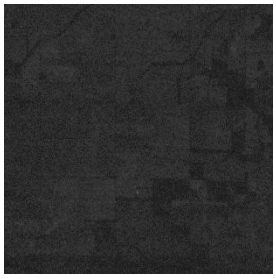
4.4 压缩算法性能分析

4.4.1 实验参数设置

采用本文 1.3 章节中介绍的公开数据集进行测试，分析不同分块大小、检测虚警对智能压缩算法的性能的影响。

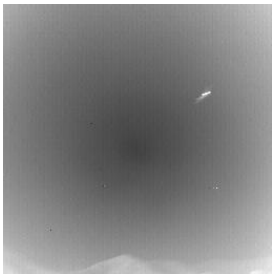
本章节采用了 8 组测试数据，具体如图所示。

中国知网 https://www.cnki.net

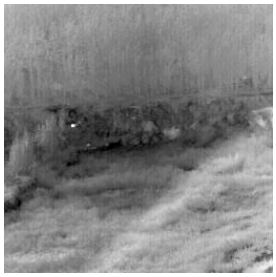

(a) 序列 1 原始图

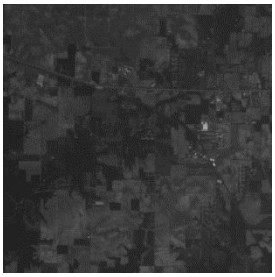

(b) 序列 2 原始图


(c) 序列 3 原始图


(d) 序列 4 原始图


(e) 序列 5 原始图


(f) 序列 6 原始图


(g) 序列 7 原始图


(h) 序列 8 原始图

图 4-13 8 组测试图

对于图 4-13 中的测试图分别采用不同的压缩方法，分块模式统一采用子块大小 64x64。压缩算法的相关参数设置如表 4-2 所示。

表 4-2 压缩算法参数设置 1

压缩方式	压缩方法	子块大小	微损度(near)
方式 1	分块全局无损	64*64	0
方式 2	范围量化 bpp 分块全局无损	64*64	0
方式 3	全局无损	/	3
方式 4	分块全局微损	64*64	3
方式 5	面向目标智能压缩	64*64	目标子块:0 背景子块:3
方式 6	范围量化 bpp 分块全局微损	64*64	3
方式 7	全局微损	/	3

4.4.2 压缩比性能

本小节采用表 4-2 中的参数设置和图 4-13 的图像序列进行压缩算法测试，对应结果如下表 4-4 和图 4-15 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-3 压缩比结果比对

图片	压缩比						
序列	方式 1	方式 2	方式 3	方式 4	方式 5	方式 6	方式 7
1	1.819	3.703	3.810	3.913	7.047	7.103	7.133
2	1.604	3.319	3.408	3.524	5.582	6.041	6.251
3	1.538	3.095	3.143	3.183	5.169	5.921	6.015
4	1.581	2.813	2.851	2.916	4.835	5.813	6.314
5	1.792	3.154	3.214	3.308	5.672	5.915	6.421
6	1.627	2.726	2.794	2.864	4.852	5.271	5.803
7	1.741	2.869	2.891	2.953	5.176	5.903	6.214
8	1.694	2.641	2.713	2.804	4.931	5.413	6.015
均值	1.675	3.04	3.103	3.183	5.408	5.9225	6.271

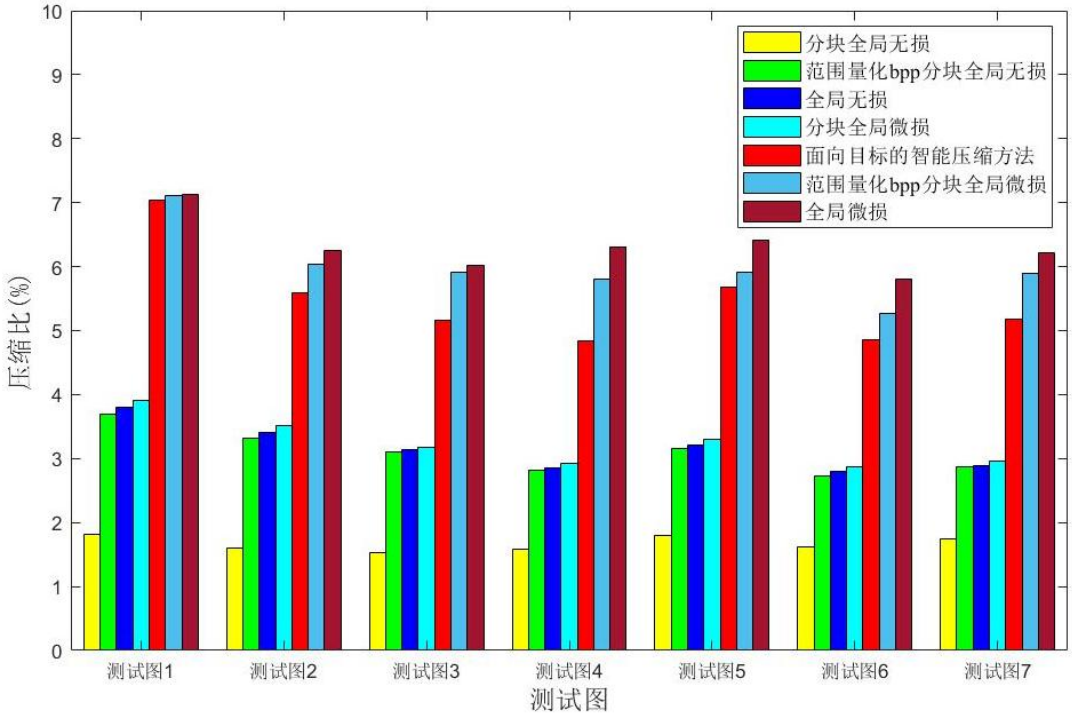


图 4-14 不同压缩算法压缩比统计

从实验结果可以看出，微损模式的压缩比高于无损模式。在无损模式中，全局无损>范围量化 bpp 分块全局无损>分块全局无损，这一规律和图 4-8 中分析的子块拟合效果一致，进一步验证了基于范围量化改进的

中国知网 https://www.cnki.net

合理性，同时，虽然范围量化对压缩比有一定的提升，但仍无法达到全局无损的压缩性能。同理在微损模式中，全局微损>范围量化 bpp 分块全局微损>分块全局微损，

本文提出的面向目标的智能压缩算法通过结合子块范围量化，对图像的目标子块采用无损压缩，对背景子块采用微损压缩，因此其压缩性能是介于分块全局微损和范围量化 bpp 全局微损之间，本文提出的面向目标的智能压缩算法相比于分块全局无损算法提升了 2~3 倍。对以上 7 种压缩算法进行压缩性能和数据保真性能对比如下图 4-16 所示。

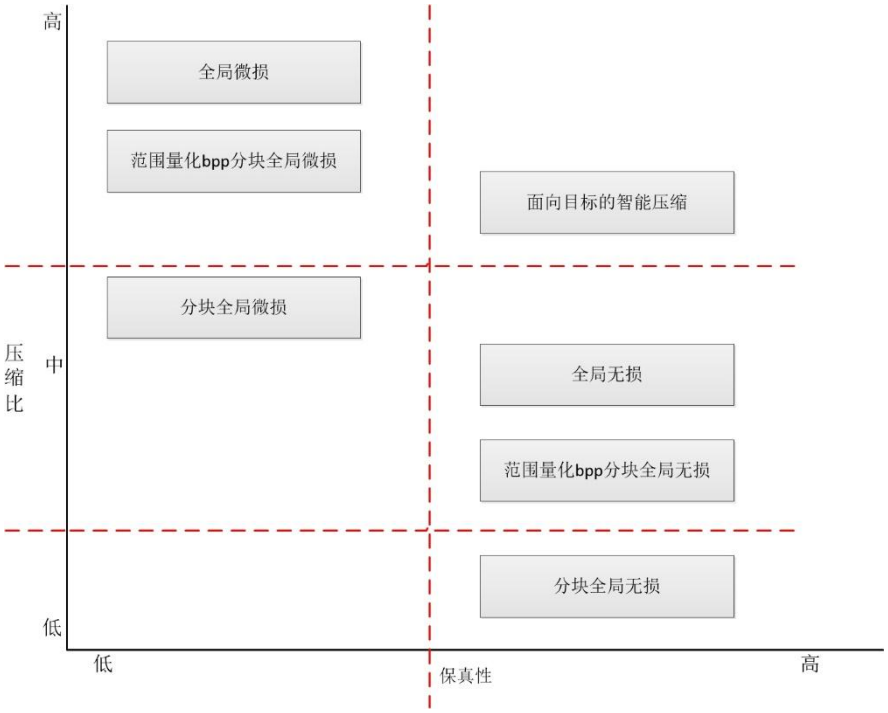


图 4-15 压缩性能和保真性对比

从原理上可以分析出，无损的压缩模式保真性均大于微损的压缩模式。但是无损模式的压缩比较低，不利于数据传输的要求，而微损模式下却无法保证数据的可靠性，具有关键数据丢失的风险。相比之下，本文提出的面向目标的智能压缩算法有效兼顾了压缩比和保真性的要求，通过分离背景和目标，对其采取不同的压缩方式，将无损压缩和微损压缩相结合，极大提升了压缩性能，保真了数据的可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.3 虚警对压缩比的影响

本文改进算法后，是通过目标检测算法实现对目标区域和背景区域的划分。之后对目标区域做无损压缩来提高图像质量，对背景区域采用微损压缩来提高压缩比。因此低压缩比率能有效维护好目标信息，同时有效提高压缩比。

通过指标 Fp 和 Tp 来评估虚警对压缩比的影响，Fp 代表虚假目标子块数（n_f）占图像总子块数（n_a）的比例，如公式（4-19）所示，。Tp 表示真实目标（n_t）占图像总子块数（n_a）的比例，如公式（4-20）所示。

$$\mathrm{Fp} = \frac{n_f}{n_a} \tag{4-19}$$

$$\mathrm{Tp} = \frac{n_t}{n_a} \tag{4-20}$$

分别采用LIG算法和LIG-MIS算法算是对8组测试图进行压缩测试，并统计 Fp 和 Tp 值进行观察比对，如表 4-4 所示。

表 4-4 面向目标的智能压缩算法虚警率对比图

目标检测方式	LIG			LIG-MIS		
序列	*Tp*	*Fp*	压缩比	*Tp*	*Fp*	压缩比
1	0.17%	10.38%	6.572	0.46%	1.50%	6.813
2	1.56%	9.14%	4.847	1.23%	1.69%	5.142
3	1.78%	26.45%	3.531	1.78%	5.51%	4.351
4	3.18%	31.14%	3.146	3.54%	6.75%	4.087
5	1.27%	21.09%	3.742	0.82%	1.65%	5.258
6	1.12%	31.22%	3.215	1.24%	8.43%	5.983
7	0.64%	39.82%	2.947	0.86%	9.69%	5.171
8	1.59%	34.46%	3.041	1.24%	8.51%	5.447
均值	1.41%	25.46%	3.880	1.39%	5.47%	5.281

Fp 占比越大，说明更多的背景被采用无损压缩，因此 Fp 值越小，压缩比的效果越好。从表 4-6 中可以看出，LI-MIS 的 Fp 值均小于 LIG 算法的 Fp 值，例如在测试图 6 中，原始的 LIG 算法有 31.22%的背景识别为

中国知网 https://www.cnki.net

目标，采用无损压缩，导致压缩比降低，而 LIG-MIS 算法只有 8.43%的背景采用无损压缩，相比之下，本文改进的算法能有效降低虚警告的影响，进而提高图像压缩比。

4.5 本章小结

本章首先讨论了传统 JPEG-LS 压缩算法的基本原理，然后针对机载环境中存在的辐射等因素导致的高误码率，以及误码扩散的问题，介绍了本课题中的分块压缩方法。分析了该方法导致压缩性能下降的原因在于拟合效果差，预测性下降，进而影响到算法的压缩效果。针对这一问题，本文提出了基于范围量化 bpp 的分块压缩方法，对每个子块进行的单独的 bpp 量化，相关压缩参数计算，从而提高了分块压缩的性能，在防止码扩散的同时，尽量减少了压缩性能损失。其次本章节将范围量化 bpp 的分块压缩算法和前文提出的 LIG-MIS 目标检测算法相结合，形成一种面向目标的智能压缩算法；通过 LIG-MS 算法对图像中的目标区域和背景区域进行区分，对目标区域设置 near 值为 0，即无损压缩，对背景区域 near 值设置为 1、2、3 中的一种，即微损压缩，通过范围量化对每个子块单独进行压缩参数计算，进而解决了高压缩比与目标高保真之间的矛盾。

最后通过实验数据对改进后的压缩算法性能进行分析，实验结果表明本文方法的压缩比在传统 JPEG-LS 全幅无损压缩比的 1~2 倍，同时该方法也有效的解决了机载带宽与下传数据量之间的矛盾。

本章节提出的面向目标的智能压缩算法具有以下特性：

（1）该算法通过分块的方式进行压缩处理，有效防止误码扩散，且编码灵活，易于并行处理、软件实现以及硬件移植。

（2）范围量化的方式减少了子块内的冗余信息，降低了图像的信息熵。在压缩模式相同的情况下，一定程度提升了分块压缩性能。

（3）通过目标检测进行背景区域与目标区域的划分，将目标区域和背景区域采用不同的策略进行压缩处理，在提高压缩比的同时，也保证了目标区域数据信息压缩前后的一致性。有效减小了机载下传带宽的压

中国知网 https://www.cnki.net

力。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 面向机载的地面实时目标检测系统

5.1 引言

本文在第 3、4 章节，通过对传统压缩算法 JPEG-LS 的改进，与 LIG-MIS 算法的结合，实现了一种面向目标的智能压缩算法。该压缩算法在保存目标信息一致的同时，又能有效的提高算法的压缩比，在实验验证过程中取得不错的效果。

该算法移植到机载压缩单元过程中，需要对压缩单元的功能进行验证。由于硬件开发平台存在开发周期长，实现复杂，成本高等特点，不利于算法验证与功能开发。本章节为课题面向机载的地面辅助开发系统的子系统，各个系统之间的关系如图 5-1 所示。总系统通过四个单元来实现对硬件单元的辅助开发，分别为码流分发单元、解码分析单元、遥测遥控单元和相机模拟的单元。主要采用三种通信协议进行数据传输，分别是 1553B，PCIE，TCP/IP 协议。

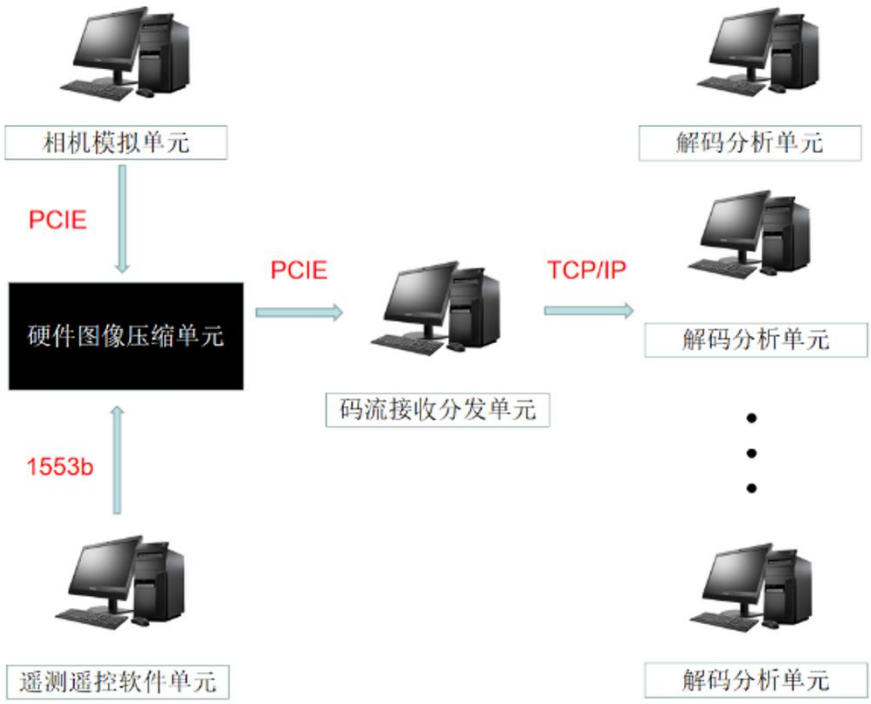


图 5-1 面向机载的地面辅助开发系统

各个单元之间的协同工作流程：首先相机模拟单元将图像数据传输

中国知网 https://www.cnki.net

给图像压缩单元，压缩单元通过 PCIE 协议将压缩后的码流传输给码流接受分发单元，分发单元通过 TCP/IP 协议将码流分发给多台解码分析单元；通过该单元，可以知晓压缩的相关参数，达到验证压缩单元功能正确性的目的，同时可以通过遥测遥控单元对压缩单元工作状态进行实时的观察与控制。

本文主要讲解由码流分发单元和解码分析单元组成的地面实时目标检测系统，该系统时图 5-1 总系统的一部分，主要围绕两点展开

（1）对压缩单机的目标检测功能进行验证。

（2）解码分析单元通过 OpenMp 并行技术和 TCP/IP 技术实现对码流数据的实时分析。

本系统软件均采用 C++作为开发语言，C++语言具封装，继承，多态三大特性，具有更好的移植性和低耦合。通过类来对数据和行为进行封装，具有公有，私有和保护三种属性。类外的访问得以被限制，通过对类的实例化，虚函数的重写，实现具有不同功能的对象，具有较强的灵活性。

本系统软件均选择 QT 框架，一种跨平台 C++图像用户应用程序开发框架，可以通过 QTcreater 进行开发，或者集成到 Microsoft Visual Studio 中，它具有丰富的功能控件，良好的是窗口体验。本系统选择在 Microsoft Visual Studio 上集成 QT4.8.6 作为开发环境。

5.2 系统相关技术介绍

5.2.1 TCP/IP 的基础原理

根据压缩单元处理图像的类型，波段不同，解码分析系统具有多种类型，单台 PC 机处理单路码流，存在处理不及时，延迟，数据堆积的现象，于是通过接收分发单元，将接受到的码流进行分流处理，缓解解码分析系统的压力，提高解码效率。在本系统中采用 TCP/IP 协议进行三路分流，达到实时分析的要求。

TCP/IP 全称是传输控制协议，TCP/IP 模型具有很好的兼容性和独立

中国知网 https://www.cnki.net

性，是现在互联网的实际通信标准[65]。通过重传机制，滑动窗口，流量控制，拥塞控制等机制确保传输过程的可靠性。因此它是一种面向连接的，可靠的通信协议。

TCP/IP 的报文格式如图所示



图 5-2 数据报文格式

TCP 通过客户端与服务器之间通过三次握手来确保连接正确性，三次握手得到过程如下图 5-3 所示。

客户端和服务器之间通过三次握手，建立可靠的数据传输通道。在建立连接时，客户端在发送数据报文时，将图 5-2 中的标志位 SYN 设置为 1，将序列号设置为任意值 x，即 seq = x，之后客户端出去 SYN-SENT 状态，服务器在接受到客户端的请求后，发送应答信号给服务器，即 seq = x + 1，并伴随着发送 seq 序列号给到客户端；此时服务器从监听状态切换到 SYN-WAIT 状态。客户端对接受到的信号进行应答，表示建立连接。如果此时服务器一段时间内没有接受到客户端的信号，服务器会重新发送报文，进行重传。服务器在接受到客户端的应答后，便会进入建立连接的状态。

中国知网 https://www.cnki.net

以上便是一次完整的 TCP 建立连接的过程。

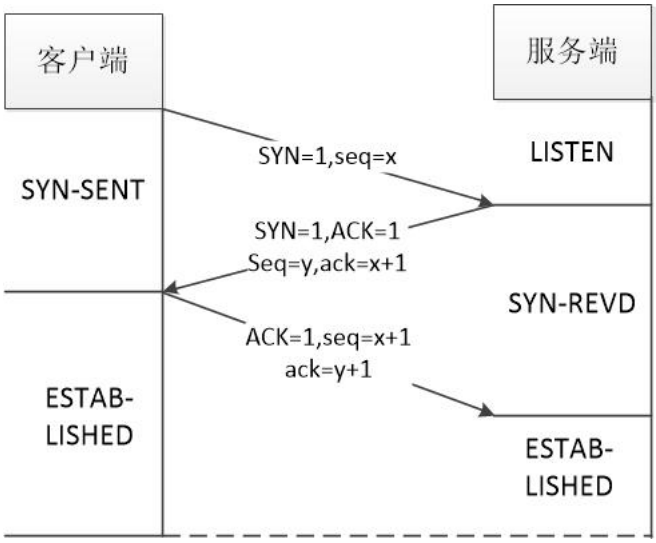


图 5-3 TCP 三次握手

建立 TCP 连接之后的双方，双方进行数据的通信，此时通过滑动窗口来提高传输的效率，通过拥塞控制来确保正常通信。在通讯完成之后，会请求断开连接，即四次挥手的过程，如图 5-4 所示：

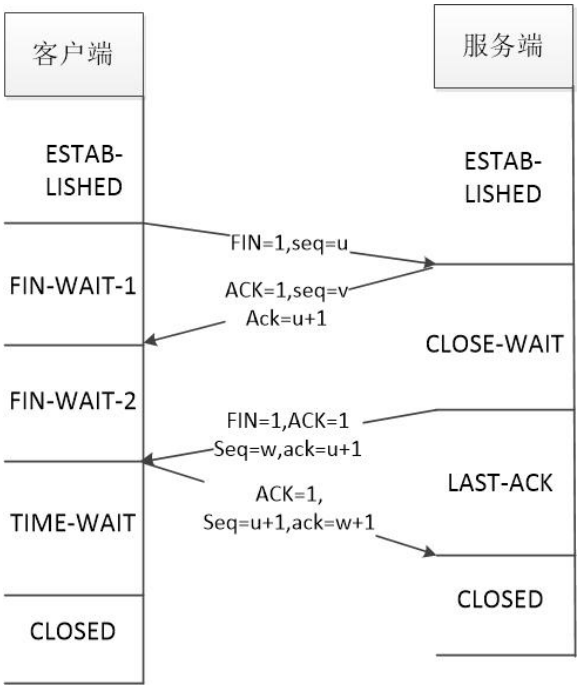


图 5-4 TCP 四次挥手

客户端在请求断开连接时，向服务器发送断开连接报文，即将图 5-2 报文格式中标志位 FIN 置为 1。如果此时服务器没有相应，那么客户端会

中国知网 https://www.cnki.net

重复发送断开连接报文。在服务器响应之后，服务器会继续进行数据传输，将可能剩余的数据传输给客户端，来确保数据的完整。之后服务器发送断开连接的请求给到客户端，客户端进行确认。服务器收到客户端发送的应答报文之后，服务器便断开连接。客户端等待两倍的信息往返时间，确保服务器断开连接之后，才会进入断开连接的状态。否则进行数据重传

5.2.2 Socket 通信原理

Socket 通信技术即“套接字”是一种双向的通信端口[66]。通过 Socket 技术，客户端和服务器之间可以进行有效的数据传输，典型的应用有 TCP[67]和 UDP[68]。Socket 通信流程如下图所示，

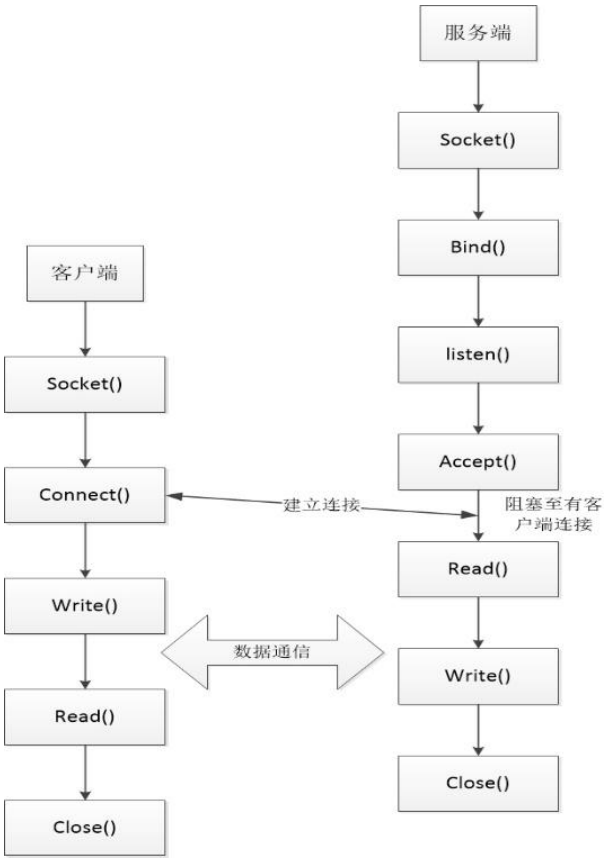


图 5-5 Socket 通信流程

在建立 Socket 的通信过程中，客户端和服务器均通过 socket()函数。各自创建一个套接字。之后服务器通过 bind()函数绑定到本地的 IP 地址

中国知网 https://www.cnki.net

和端口号，采用 listen()函数监听连接请求，客户端采用 connect()函请求连接，此时服务器在 accept()函数接收到请求之后，再次生成一个套接字用来通信。此后服务器和客户端通过 read()函数和 write()函数进行通信。通信结束之后，任意一方均可通过 close()进入断开连接状态，通信结束并释放套接字等资源。

5.2.3 OpenMp 并行计算技术

目前并行计算可以分为共享式存储和分布式存储两种，分布式存储的传输标准是 MPI（Message Passage Interface），具有很好的移植性。共享式存储的标准是 OpenMp（Open Mutil Processing），该模型具有便携，可伸缩的优点，目前该技术提供了 C/C++的语言支持，在多种平台中都有广泛应用[69]。

因此在采用并行计算技术时，首先要对需要处理的数据进行分析，根据分析结果采用不同的设计方法，常用的设计方法有以下几种。

(1)数据分解法

数据分解法是将要处理的数据分解为一个个小数据块，每个线程处理其中一个或多个小块数据。常见应用场景如，通过循环遍历整个数组时，每个线程实际在遍历数组种一个或多个元素。

在分解过程种，如果每个数据块的处理时间相同，那么在数据划分过程中，可以划分为相同大小的数据块，并且尽量保证数据块的总块数是 CPU 核数的整数倍。当每个数据块处理时间不同时，需要通过负载均衡进行资源合理调度。

(2)分治法

分治法是将问题分解为多个子问题。对子问题分别求解，最后合并为总问题的解，比如对一个数组求解时，可以分治为对数组的多个子数组分别进行求解，之后将子数组的值进行合并，得到最终结果。使用该方法时每个子问题耗时不同导致的负载均衡的问题，以及子问题之间的串行化问题。

(3)任务图调度

中国知网 https://www.cnki.net

当任务划分为多个子任务，多个任务之间存在关联，并不能完全独立出来时，需要通过任务图来管理子任务之间的关系以及调度顺序。

OpenMp 并行技术具有简单实用的编程接口，且移植性强的优点，在实际应用种只需要改动少量的代码便可实现并行化处理。

OpenMp 并行技术是基于 Fork-Join 技术，程序通过一个主线程执行程序种不可并行处理的部分，当运行到可并行程序段时，主线程停止，通过多个子线程进行并行处理，在并行段处理结束之后，子线程停止，主线程启动，执行后续的串行程序段。执行过程如图 5-6 所示。

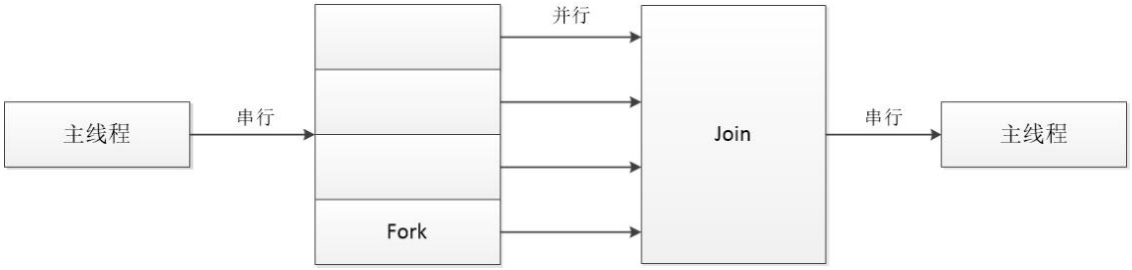


图 5-6 OpenMp 执行过程

在采用 OpenMp 进行并行处理时，需要明确并行程序段之间是否独立，数据之间不存在依赖性，如果没有，可以直接进行并行处理。OpenMp 语句通过#paragma omp 进行并行代码段和串行代码段的划分，之后根据不同的需求，在其后添加不同的关键字如 for，num threads 等。

从第四章种将传统的 JPEG-LS 优化为基于范围量化 bpp 的分块压缩里处理，理解为将整幅图的压缩总任务划分为压缩一个个独立子块的子任务。因此本文种的并行设计方式更适合数据分解法。并结合 OpenMp 并行技术对代码中固有的 for 循环进行优化。

5.3 码流分发软件平台

5.3.1 需求分析

（1）多路码流实时接收

支持扫描中波、扫描短波、凝视三种波段的图像处理机输出压缩码流数据的有效接收。接收使用 PCIE 板卡实现。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）码流波段分离

对于接收码流数据，支持将其解混得到各个波段的独立码流数据。

（3）码流波段数据本地保存

对于接收的多波段码流数据，将能够分帧，按波段自动保存在本地。

（4）TCP/IP 码流波段数据发送

通过 TCP/IP 协议将码流数据发送给 4 台以上解码终端，可从界面对解码终端进行配置。凝视固定对应一个终端，扫描则可配置一个或多个终端。

（5）历史操作保存

对用户操作进行本地保存，方便后续回溯和查看。

5.3.2 功能模块划分

根据章节 5.5.1 中对码流分发软件平台的需求分析，可以划分为四个模块，如下图 5-7 所示。

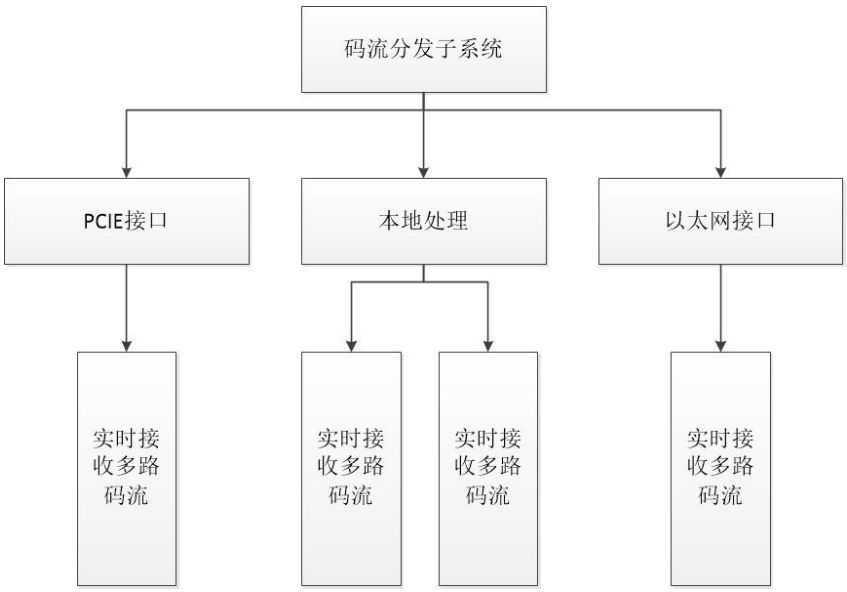


图 5-7 码流分发软件平台功能模块图

码流分发软件平台通过 PCIE 接口接收压缩单机下传的压缩码流数据，根据配置参数的不同来区分数据类型。在数据接收的过程中，首先要做到不丢包，不乱序。确保数据稳定、可靠接收。另外遇到特殊情况，

中国知网 https://www.cnki.net

如板卡死机，数据传输卡顿时，用户可主动对其进行复位调整。PCEI 板卡进行数据接收时，通过 DMA 来进行数据读取。

码流分发软件平台能实现对数据的本地保存，首先通过环形缓冲区实现对板卡 DMA 中数据的读取，根据物理地址的不同，区分数据波段。通过码流帧头标识码的不同，对数据流进行分帧处理，并保存本地硬盘，或者直接进行发送给解码分析平台。通过时间，帧序对文件进行命名，实现对数据的批处理，方便用户的后续查看。

码流分发软件平台通过网口与多太解码分析平台相连，实现数据传输。该传输过程主要使用到 TCP/IP 技术和 Socket 技术，通过三次握手进行连接，四次挥手进行断开连接。采用自定义帧头格式的方式来避免粘包问题，帧头共三项包括文件名和文件大小，以及该帧头大小。采用消费者生产这模型，实现读取线程和分发线程对环形缓冲区的互斥访问。根据码流分析是实现性的要求确定分发给几路。根据测试，采用分发三路的方案。若后续码流分析耗时增加，增加分发通道来缓解 PC 机压力，解决实时性的要求。

5.3.3 工作模式设计

码流分发软件平台拥有在线实时发送和离线发送两种模式。

（1）在线实时发送模式

该模式下的码流分发软件是通过 PCIE 板卡，对压缩单机的下传数据进行接收，经过分帧处理后保存到本地磁盘，之后根据读取数据时物理地址的不同，确定数据的波段，并进行 TCP/IP 分发。

（2）离线发送模式

使用该模式时，需要在界面设置读取数据的文件夹地址，文件夹中存放的是需要分发的码流数据，且这些数据以及按照波段区分开，再通过 TCP/IP 协议分发到不同码流分析终端。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.4 软件界面设计

码流分发界面分为 3 个部分，分别为板卡信息区域，电源信息区域，多路分发网络区域；其中把板卡信息区域用来显示三种波段网络数据的接收速度和分发速度，离线分发模式时的数据文件夹路径等信息，同时具有通道选择、板卡检测、其强制复位、数据接收、关闭板卡等操作。遥测信息采集区域用来显示压缩单机的电压情况和 FPGA 开发板和整个压缩单机的温度，其次再这个区域可以对 PCE 板卡进行硬件复位。多路网络分发区域显示多路的 IP 地址，端口号，传输数据的大小和速率并在靠右的文本框中实时更新传输情况。

用户在操作时，首先在板卡信息区域进行板卡检测，启动数据接收。之后再多路网络分发区域，启动监听，等待远程码流分析终端请求连接。



图 5-8 码流分发界面

5.4 解码分析软件平台

5.4.1 需求分析

（1）基于 TCP/IP 对多个波段码流数据进行接收

能够通过 TCP/IP 协议和千兆网卡接收来自码流分发平台传输的某种波段码流数据。

（2）码流波段数据本地保存

对自动保存接收的码流数，便于查阅与回溯。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）某种波段码流解码

能够自动根据码流数据，判断当前图像压缩码流的数据是否完整，并对其进行在线解码得到压缩前的图像信息以及压缩参数信息。支持码流数据的在线实时解码。

（4）解码相关参数显示

通过 ui 界面显示解码还原后的图像，以及当前图像的码流压缩参数信息，当解码出现错误时，在界面进行可视化提醒。

（5）解码信息保存

按照约定的码流格式，对码流进行拆解，分别得到帧头、帧尾，二维微损度图等信息，并保存本地。对从码流中解析出来的帧信息，如压缩比、波段类型、检纠错方式等信息，形成报表格式保存本地。

（6）码流数据分析

根据压缩格式，在对比库中找到对于原图，将库中原图和解码还原的图像进行按照字节对比。其次将拆解后的部分码流数据，如 GOLOMB 码流、EDC 信息和库中对于数据进行对比。

（7）历史操作保存

对用户操作进行本地保存，方便后续回溯和查看。

（8）解码容错性处理

解码过程中对于严重错误的码流，如帧格式不完整等情况。进行界面提示，日志保存，并跳过对本帧数据的处理。

5.4.2 功能模块划分

本文设计的地面实时目标检测系统主要针对基于 JPEG-LS 的图像压缩单元，对其下传的码流数据做解码、分析、处理等操作。图像压缩码流一般采用串行的方式进行解码。结合 5.2.1 章节对该平台的需求分析，得到如下图功能划分。

中国知网 https://www.cnki.net

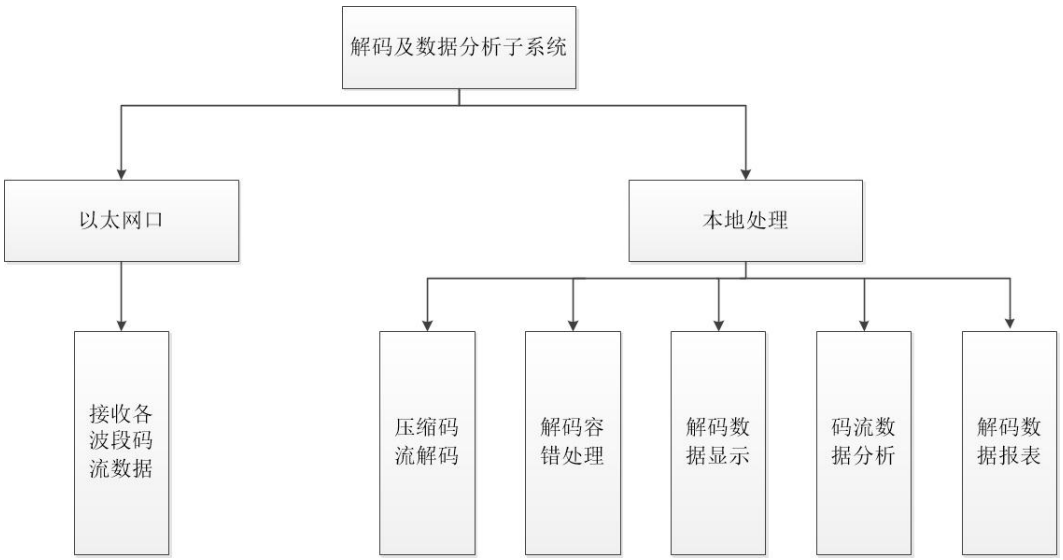


图 5-9 解码分析平台功能划分

解码分析平台主要时与上游的码流分析平台、用户进行交互。在与码流分析平台交互的过程中，需要能准确接收对应波段码流数据，并对接收下的码流进行解码，还原图像，压缩参数进行解析。在与用户的交互过程中要对解码参数，图像信息进行 ui 界面显示，数据信息有效保存，做到操作可回溯，同时当码流出现错误或者解码分析系统出现问题时，都需要在界面提醒用户。

5.4.3 工作模式设计

结合软件实际应用场景，解码分析平台分为离线解码和在线实时解码两种模式。用户可以在界面自由进行模式切换。其中实时解码模式更适用于长时间联机压力测试，该模式下更易找出图像压缩单元中不稳定因素；离线解码模式为硬件压缩单元的功能开发提供了便利，解决了硬件调试，代码分析存在的周期长的问题，能更好的辅助硬件开发。两种模式的设计方案如下：

(1) 在线实时解码模式

该模式下用户在解码分析平台界面设置相应的 IP 地址和端口号，通过 TCP/IP 协议和上游码流分发平台建立连接，由于 TCP/IP 自身存在的粘包问题，采用自定义帧头格式的方式解决，该帧头包括文件名和当前

中国知网 https://www.cnki.net

帧码流大小。之后分析平台可以选择保存接收到的码流数据，并通过其解码线程对每一帧数据进行解析，之后将解析结果实时更新到界面。

(2) 离线解码模式

该模式下用户需要在界面选择本地的码流文件夹路径，支持对单帧数据或多帧数据进行处理，解码分析平台在读取到码流数据之后，回进入到相应的解码线程中，进行后续的解码操作。

5.4.4 建立实时性解码

在对解码进行加速之前需要对压缩码流格式和解码流程有充分的了解，压缩码流格式如下图 5-10 所示，其中的压缩帧头、辅助信息、压缩码流、压缩帧尾均有唯一的标识码。解码流程如图 5-11 所示，在解析码流的过程中，通过标识码从码流中提取中对应的部分。其中压缩帧头中存放的是压缩单机在压缩当前码流时，采用的压缩方式，当前帧的波段标识等信息。辅助信息包含的是图像中每一行的辅助信息，如表示当前数据是原始图像的行数等。压缩码流对应的是图像数据经过 JPEG-LS 压缩之后的信息。压缩帧尾是对压缩参数的补充，包括压缩比，压缩时延等信息。

中国知网 https://www.cnki.net



图 5-10 压缩码流格式

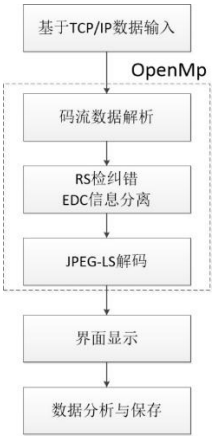


图 5-11 解码流程

在长时间的联机测试过程中，需要实时对接收到的每一帧数据进行实时解码，解码速度能匹配上压缩单机的图像压缩速度，不会出现数据堆积的情况。对此做了一下几点措施：

(1) 构建解码子线程，进程流水线并行

通过构建解码子线程，将解码算法、数据分析、数据解扰等部分与界面主线程分开。通过并行结构代替以往的串行结构，加大了系统资源利用率，进而提高整体解码速率。

(2) RS 纠错算法耗时优化

基于码流数据格式和压缩流程。采用 OpenMp 技术对解码解析和 RS 检纠错部分进行并行解码，提高局部的解码速度以达到整体速度的优化。具体措施如下。

由于在图像压缩的过程中，将图像的左右划分成相同大小的部分，得到左半场和右半场，之后对左、右半场分别进行压缩处理。因此在解析码流时，根据左右半场的头标识，遍历码流，分别得到左右半场的压缩数据之后，便通过 OpenMp 技术对左半场和右半场分别做并行处理，可以大幅度提升整体解码速度。

其次在压缩过程中为了避免压缩后码流数据在传输过程中出现错误，便采取了 RS 检纠错编码技术，以 255 字节为单位，对图像压缩数据进行

中国知网 https://www.cnki.net

纠错编码。因此在解码过程中，同样可以通过 OpenMp 技术对每个或多个 255 字节为一组进行并行纠错，可以大幅度提升纠错速度，进而提高局部解码速度，优化后的 RS 检纠错流程图如下图 5-12 所示。

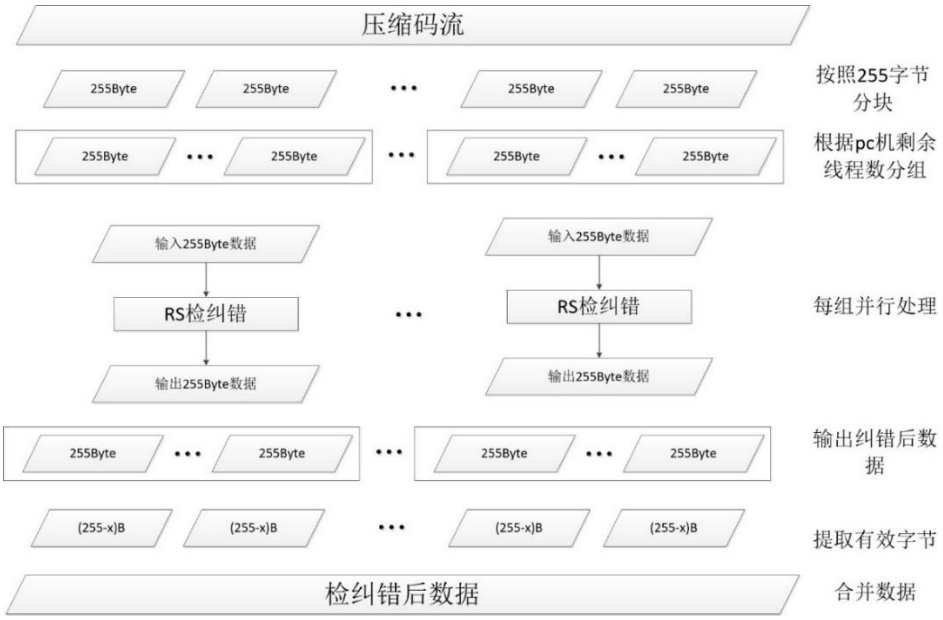


图 5-12 RS 检纠错并行优化流程

(3) 基于 TCP/IP 分流的多台 PC 机解码

由于硬件图像压缩单元存在功能迭代，对应解码分析平台也要求随之变化，在开发过程中，难免出现功能繁杂，导致算法局部，软件结构优化难度增大的问题，于是提出对某一波段的码流进行分发，减少单台 PC 机的解码压力。

(4) 基于范围量化分块的 JEPG-LS 解压缩并行处理

在范围量化分块的 JPEG-LS 压缩算法中，采用分块的方式来防止误码扩散，对每个子块单独压缩，分别计算压缩参，进而每个自子块之间具有独立性。如图 5-13 所示。在解码过程中通过 OpenMp 技术对代码中子块之间进行并行解码，从而达到加快 JPEG-LS 解码速度的目的。

中国知网 https://www.cnki.net

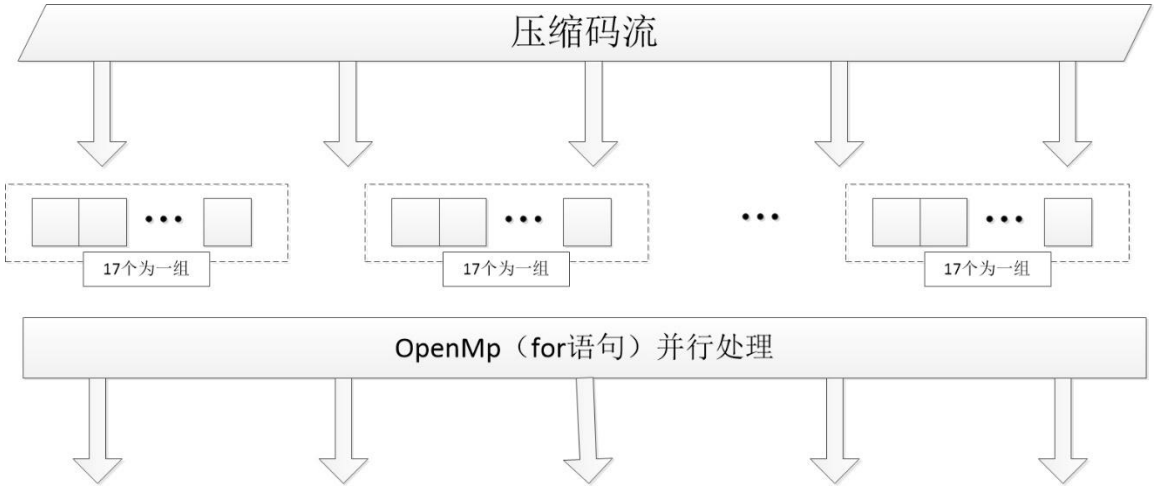


图 5-13 基于范围量化的子块 JPEG-LS 优化流程

5.4.5 数据显示与数据分析

在解码完成之后，解码分析平台会将还原后的图像和压缩参数等信息显示到界面，同时保存到本地。用户可以通过查看界面更新的压缩参数，判断压缩单机是否按照约定的方式进行压缩。显示界面如下图 5-14 所示。分为图像显示区，压缩参数显示区，分析配置区，日志区。

其次，解码分析平台可以对数据进行分析，根据压缩参数在本地对比库中查找相应的原始图像，进行比对，判断压缩是否正确。同样可以对比解码过程中的中间信息，例如 Golomb 码流，EDC 信息来判断压缩功能是否异常，并将错误信息以文本形式保存本地。

最后为了方便用户后续码流分析，利用 QT 的文件类和字节流类来建立报表文件，从压缩码流中提取压缩参数对应的字节流，按照约定文档对字节流进行解析，最后将解析后的数据输出到报表文件中。

中国知网 https://www.cnki.net



图 5-14 码流分析平台界面

5.5 系统性能测试与结果

本文测试使用的 PC 机是 Windows 系统，配置位 Intel i7-9700k，内存 16GB、64 位 Windows 10、显存 6G、1T 固态硬盘以及分辨率为 1920x1080 的显示器。

5.5.1 目标检测功能验证

为验证目标检测功能正确性，采用多台 PC 机进行联合测试本实验采用的数据为图 4-13 中的（a）（b）（c）（d）。本实验通过处理压缩单机后的下传码流，分析压缩单机的智能压缩功能是否正常。

验证流程如下：

（1）通过发图单元发送给压缩单机进行压缩处理；压缩单机采用智能压缩方式，对图像进行目标检测，目标与背景区域的分离，对目标区

中国知网 https://www.cnki.net

域采用无损压缩，背景区域采用微损压缩，并将目标坐标信息放入图 5-11 中的压缩帧头中，之后对码流下传给 5.3 章节中的分发软件；

（2）在分发软件中对数据进行分帧处理，并按照波段将数据传输给对应的 PC 机，进行解码分析。

（3）在解码分析软件中进行解码，解析压缩帧头数据获取目标的坐标位置，根据图像每个子块微损度，判断目标区域是否采用无损压缩。进而验证压缩单机的目标检测功能正确性。

验证结果如图 5-15 所示，图中左边为原始图，右边为对于的微损失度图，此时压缩采用的均是 16x64 的子块大小，每个子块采用同一个微损失度，进而微损度图偏窄。在微损度图中，白点为无损压缩子块，红框标记出来的便是世界目标，可以从 4 组图中看出，虽然存在少量的虚警告，但是所有目标均有采用无损压缩。进而可以的出压缩单机的目标检测功能正常，面向对象的智能压缩功能有效。

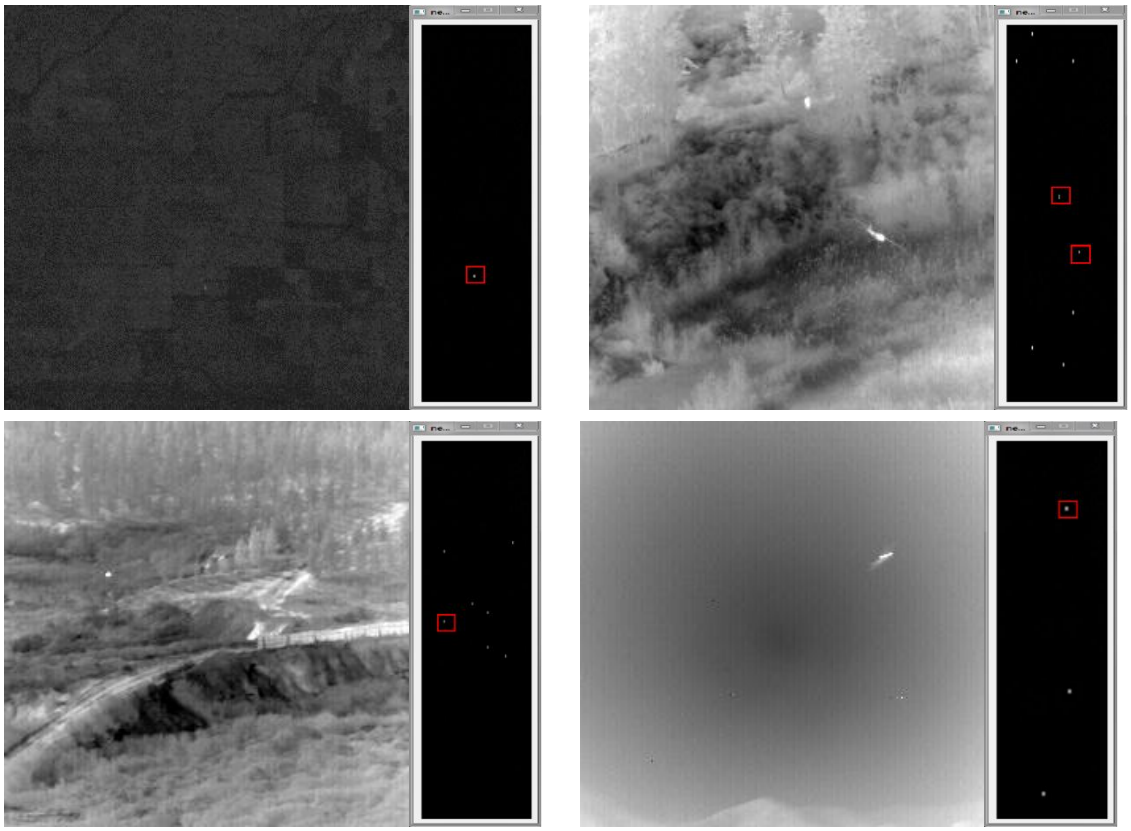


图 5-15 目标检测功能验证图

中国知网 https://www.cnki.net

5.5.2 解码实时性分析

实验采用 3 种数据，分为波段 1、波段 2、波段 3，实验信息如表所示。

表 5-1 实验数据信息

名称	波段 1	波段 2	波段 3
压缩算法	智能压缩算法	智能压缩算法	智能压缩算法
详细参数	背景微损度为 3 目标无损压缩	背景微损度为 3 目标无损压缩	背景微损度为 3 目标无损压缩
压缩比	6.21	5.97	5.43

（1）码流分发单元性能测试

本实验将码流分法软件设置为 3 路码流数据分发，3 路分别对应波段 1、波段 2、波段 3。在此次实验中 3 类数据均采用本文的面向目标智能压缩算法，即目标区域无损压缩，背景区 7 域采用微损度为 3 的压缩方式。压缩后，分别对应的压缩比为 6.21，5.97，5.43。

本次进行压力测试，持续 2 小时。通过码流分发软件统计数据总量，信息如下表所示：

表 5-2 数据接收信息

数据通道	数据类型	数据名称	接收总时长	数据大小
1	波段 1	Sm_1_20221105.src	1 小时	41971M
2	波段 2	Sm_2_20221105.src	1 小时	43658M
3	波段 3	Ns_3_20221105.src	1 小时	10607M

压力测试中，3 类数据通道均测试 3600s，在一个小时内各个通道分别接收了 41971M、43658M、10607M 的码流数据，对应的图像帧数分别为：1440、1440、28800 帧数据，如下表所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-3 多路数据多路分发

数据类型	PC 机编号	数据帧数	数据大小
波段 1	1	1440	41971M
波段 2	2	1440	43658M
波段 3	3	28800	10607M

码流分发单元在接收到数据之后，对数据继续分帧处理，将数据存储到本地。之后测试一次单路进行多路分发的实验，实验结果如下表所示。

表 5-4 单路数据多路分发

数据类型	PC 机编号	数据帧数	数据大小
波段 1	1	480	13990
波段 1	2	480	13990
波段 1	3	480	13990

在本次实验中，码流分发单元将接收下来的单路数据进行多路分发。该功能的意义在于：当单台 PC 机无法对下传的数据进行是实时分析时，可以将数据分发给多台 PC 端进行分析，缓解单台 PC 机的压力。此方案需要增加 PC 机数量和测试人员操作复杂度和成本，因此该方案作为备选方案。

（2）算法优化验证

算法优化分为两个部分：1.通过解码子线程实现流水线并行优化；2.通过 OpenMp 进行算法的优化。通过实验分析两个优化部分对耗时的影响。

首先实验测试解码子线程对解码耗时的影响。在本次实验中，对解码算法部分不采用 OpenMp 技术，通过增加线程数量，观察解码耗时，计算平均耗时，得到结果如下表所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-5 流水线子线程耗时实验

数据类型	线程数	解码耗时
波段 1	1	22.61s
	2	17.15s
	3	15.21s
	4	11.26s
	5	9.12s
	6	9.13s

从表 5-5 中可以看出，当线程数量在一定程度增加时，解码耗时会随之减小，但是并不能一致保持整个状态，当线程数增加到一定数量之后，由于线程之间数据交换等影响，导致解码耗时变化不大。

接下来测试 OpenMp 对解码算法耗时的影响，对流程中某个部分不断增加分配给 OpenMp 的线程数，观察其耗时影响，得出结果如下表所示。

表 5-6 OpenMp 并行实验测试结果

流程号	线程数	流程耗时
JPEG-LS 分块部分	1	4.35s
	2	2.91s
	4	1.84s
	8	0.748s

从上表中可以看出，随着线程数的增加，对耗时不断减小。JPEG-LS 分块部分采用 16 个子块为一个单位，所以在线程数量的分配时，均以 2 的倍数来设置。且最大值小于 PC 端本身的 CPU 线程数。

通过测试得到以下实验结果，如图 5-16 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

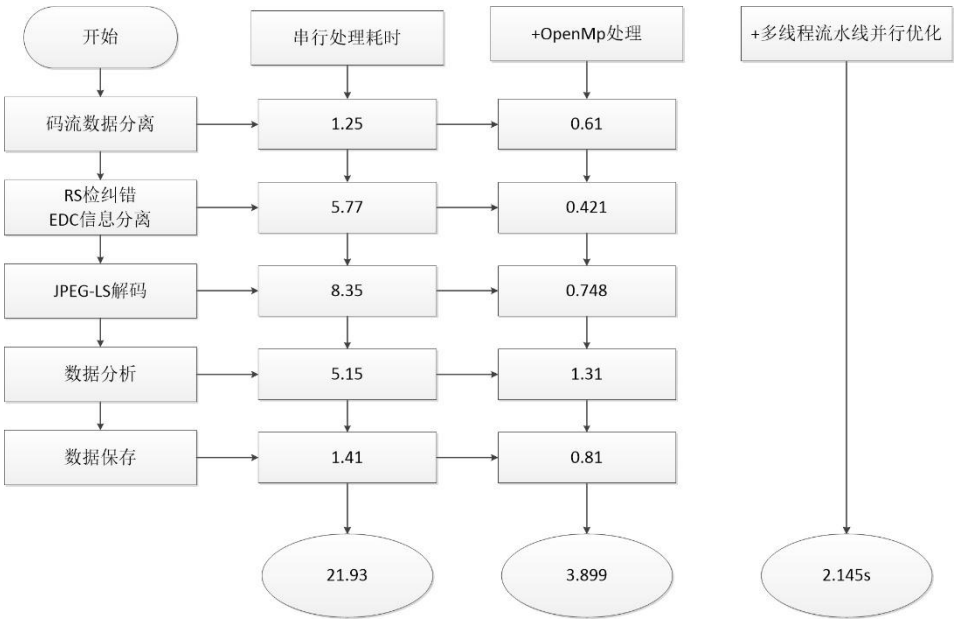


图 5-16 解码优化耗时对比

从图 5-16 的结果可以看出，采用 OpenMp 技术结合多线程流水线并行的优化方案时可行的，接下来对这种方案进行大规模测试，测试结果如下图所示。

表 5-7 三路数据实时解码耗时

数据类型	接收时长	解码耗时
波段 1	3600s	3605s
波段 2	3600s	3607s
波段 3	3600s	3609s

5.6 本章小结

本章节主要介绍了面向机载的地面实时目标检测系统的实现以及性能分析。首先对实时目标检测系统的组成进行介绍，对码流进行实时解析，并进行目标检测功能性验证主要依赖的是 PC 处理机的性能。在该系统中，宏观上通过码流分发单元的 TCP/IP 玩网络分发，将同一波段数据分流给多台 PC 机同时处理，有效的缓解了各个 PC 机的解码压力、存储压力。其次对范围量化 bpp 的 JPEG-LS 压缩算法、码流格式、压缩流程做了介绍，并采用 OpenMp 技术对算法进行并行处理，优化算法耗时。

中国知网 https://www.cnki.net

实时目标检测系统采用 C++语言进行开发，结合 QT 框架，将 Visual Studio 2010 作为开发工具，实现解码算法，数据显示与良好的交互体验。

通过实验结果可知，为了保证压缩单机的高速下传的数据能实时处理，码流分发单元通过 PCIE 板卡进行数据接收，码流分帧，最后通过物理地址区分图像波段，根据图像波段进行数据的有效传输给对应的解码分析单元。解码完成之后，相关图像数据，压缩参数将会显示到 UI 界面。同时解码分析单元可以将还原后的图像和解码参数与对比库中对应的数据进行按照字节对比，该过程可以直接判断数据的正确性。在解码分析单元的实时性要求上，通过实验验证，本文通过多线程，对软件框架进行优化，采用 OpenMp 技术优化解码算法，最后通过宏观上的 TCP/IP 码流分发来实现解码实时性要求。增加对数据的容错处理，确保解码分析单元的稳定性，同时生成解码数据报表。结果表明，面向机载的地面实时目标检测系统满足各项要求。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结和展望

6.1 总结

本文分析红外技术在机载条件下应用时，存在“图像质量与下传压力”之间的矛盾。在采用高压缩比减少下传压力时，务必会损失图像压缩后的质量，不利于还原后图像的应用。针对这一难点，本文提出通过红外弱小目标检测+图像压缩的方法，首先将图像划分为目标和背景两个部分，其次对目标采用无损压缩，背景采用有损压缩，做到既保留有效信息的质量，也能有效减小数据下传压力。在本章节，将对本文的内容做一个总结，并对以后的研究方向进行展望。

（1）红外图像特性分析与目标检测算法

本文首先针对红外图像的背景、噪声、弱小目标特性做了基本的分析；对传统弱小红外目标检测算法 LIG 进行原理介绍，总结了 LIG 算法的局限性，并依据图像特性进行改进，提出了一种改进后的基于强度和梯度的多尺度多阈值红外弱小目标检测算法 LIG-MIS，并通过实验进行分析证明其先进性。

（2）提出了一种面向目标的智能压缩算法

首先对传统的图像压缩算法 JPEG-LS 原理进行了基础介绍，并分析了其存在的误码扩散的缺陷和分块压缩的原理。之后分析出分块压缩的压缩性能的局限性，提出了改进后的范围量化 bpp 分块压缩方法，可以有效的提高压缩比。将改进后的压缩算法和上章节的 LIG-MIS 算法进行融合，得到面向目标的智能压缩算法，并对该算法进行了实验测试，证明其有效性。

（3）地面实时目标检测系统

本章节围绕硬件压缩单元进行展开，介绍系统组成，需求分解，模块设计等。首先介绍了码流分发单元的工作原理，并对多路分发，单路分发功能进行了测试。之后介绍了码流实时解析单元，通过流水线并行工作模式和 OpenMp 并行技术结合，优化解码耗时，实现对码流的实时

中国知网 https://www.cnki.net

解析。并有效验证压缩单元的面向目标的智能压缩算法功能的正确性，

6.2 展望

本文虽然完成了上述工作，但是还有需要更深入探讨的地方，具体有以下几个方面：

（1）面向目标的智能压缩算法中涉及到目标检测，最后通过阈值来分离目标和背景，阈值的设定可能存在偏颇，并不适合所有场景，后续需要对海洋、山脉、城市等地域分别进行研究，观察阈值是否存在明显规律。这样能有效增加该算法的应用场景，并提高算法的检测性能

（2）地面实时目标检测系统目前工作在 Windows 平台下，为增加各个单元的灵活性，后续需要移植到 Linux 平台下，同时 Linux 平台具有更加稳定和更好的开源性的优点。

（3）系统可扩展性，后续伴随压缩单元的功能增加，解码系统需要变动，具备良好的可扩展性，以便开发人员进行功能的迭代。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 李加慧,谭奋利,曾晨欣,季轶群.宽覆盖高分辨率机载相机光学系统设计[J].光学学报,2021,41(02):131-139.

[2] Ahmed H, Emad S. H, Mohamed A, Fathi E. Abd El-Samie, Xiaopeng Fan. Satellite multispectral image compression based on removing sub-bands[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2017, 131.

[3] 王然. 面向卫星图像压缩的码率控制方法[D]. 武汉大学, 2019.

[4] 刘城. 某型号载荷图像 JPEG2000 解码缩系统设计与实现[D]. 燕山大学, 2018.

[5] 李伯睿. 卫星图像多路并行压缩系统的设计与实现[D]. 华中科技大学, 2017.

[6] 华中科技大学. 防误码扩散的 JPEG-LS 图像无损/近无损压缩算法硬件实现方法:CN201610165800.8[P]. 2016-08-03.

[7] 梁晨. 红外小目标检测方法研究[D].桂林电子科技大学,2022.DOI:10.27049/d.cnki.ggldc.2022.000189.

[8] 黄晨宇. 基于 Linux 的图像实时解码系统软件设计与优化[D].华中科技大学,2021.DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2021.005694.

[9] 张翠草. 面向弱特征强干扰的红外小目标检测算法研究[D].中原工学院,2022.DOI:10.27774/d.cnki.gzygx.2022.000192.

[10] 侯旺,孙晓亮,尚洋,于起峰.红外弱小目标检测技术研究现状与发展趋势[J].红外技术,2015,37(01):1-10.

[11] Deshpande S D, Er M H, Venkateswarlu R, et al. Max-mean and max-median filters for detection of small targets[C]//Signal and Data Processing of Small Targets 1999. SPIE, 1999, 3809: 74-83.

[12] Zeng M, Li J, Peng Z. The design of top-hat morphological filter and application to infrared target detection[J]. Infrared Physics & Technology,

中国知网 https://www.cnki.net

2006, 48(1): 67-76.

[13] Qi S, Ma J, Li H, et al. Infrared small target enhancement via phase spectrum of quaternion Fourier transform[J]. Infrared Physics & Technology, 2014, 62: 50-58.

[14] Lu L. Research on infrared small target detection and tracking algorithms based on wavelet transformation[J]. Sensors & Transducers, 2013, 156(9): 116.

[15] Chen C L P, Li H, Wei Y, et al. A local contrast method for small infrared target detection[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2013, 52(1): 574-581.

[16] Wei Y, You X, Li H. Multiscale patch-based contrast measure for small infrared target detection[J]. Pattern Recognition, 2016, 58: 216-226.

[17] Deng H, Sun X, Liu M, et al. Small infrared target detection based on weighted local difference measure[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 54(7): 4204-4214.

[18] Liu J, He Z, Chen Z, et al. Tiny and dim infrared target detection based on weighted local contrast[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2018, 15(11): 1780-1784.

[19] Han J, Liu S, Qin G, et al. A local contrast method combined with adaptive background estimation forinfrared small target detection[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2019, 16(9): 1442-1446.

[20] R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell, et al. Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation[C]. 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Columbus, OH, 2014, 580-587.

[21] R. Girshick, Fast R-CNN[C]. 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Santiago, 2015, 1440-1448.

[22] Ren, Shaoqing, He, Kaiming, Girshick, Ross, et al. Faster R-CNN:

中国知网 https://www.cnki.net

Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2015, 39(6):1137-1149.

[23] J. Redmon, A. Farhadi. YOLOv3:An Incremental Improvement[J]. arXiv: 1804.02767v1, 2018.

[24] Zhao B, Wang C, Fu Q, et al. A novel pattern for infrared small target detection with generative adversarial network[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020, 59(5): 4481-4492.

[25] 许志涛. 基于 CCSDS 的遥感图像感兴趣区域压缩研究[D]. 中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所), 2014.

[26] Kunt M, Ikonomopoulos A, Kocher M. Second-generation image-coding techniques[J]. Proceedings of the IEEE, 1985, 73(4):549-574.

[27] Ballé J, Laparra V, Simoncelli E P. End-to-end optimized image compression[J]. arXiv preprint arXiv:1611. 01704, 2016.

[28] YIN G F. Application of static image compression based on the JPEG Standard[J]. Science, Technology and Engineering, 2008, 8(11):3001-3003.

[29] 曹青, 吴乐南. 静止图像无失真编码的新标准 JPEG-LS[J]. 电子工程师, 1999(02):12-14.

[30] 于开勇, 陈顺方. 一种基于航空遥感图像的压缩算法及其实现方案[J]. 无线电通信技术, 2002, 28(3):39-41.

[31] Sullivan G J. Overview of the high efficiency video coding (HEVC) standard. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2013, 22(12): 1649-1668.

[32] Daut D G, Zhao D. Improved DPCM algorithm for image data compression. In: International Society for Optics and Photonics. Santa Clara. 1990. 199-211.

[33] Weinberger M J, Seroussi G, Sapiro G. The LOCO-I lossless image

中国知网 https://www.cnki.net

compression algorithm: principles and standardization into JPEG-LS[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2002, 9(8):1309-1324.

[34] Brunello D, Calvagno G, Mian G A. Lossless compression of video using temporal information. IEEE Transactions on Image Processing, 2003, 12(2): 132-139.

[35] 郭超乐. 红外遥感侦察弱小目标图像智能压缩方法与实时实现[D].华中科技大学,2020.

[36] 徐欣锋，黄廉卿，徐抒岩，等.高空间分辨率遥感图像实时压缩进展[J]. 光学精密工程, 2004, 12: 266-271.

[37] Daubechies I, Sweldens W. Factoring wavelet transforms into lifting steps[J]. Journal of Fourier Analysis & Applications, 1998, 4(3):247-269.

[38] Shi Q Y. Biorthogonal wavelet theory and techniques for image coding[C]// International Symposium on Multispectral Image Processing. International Society for Optics and Photonics, 1998:24-32.

[39] Taubman D S, Marcellin M W. JPEG2000: standard for interactive imaging[J]. Proceedings of the IEEE, 2002, 90(8):1336-1357.

[40] Rabbani M, Joshi R. An overview of the JPEG 2000 still image compression standard[J]. Signal Processing Image Communication, 2002, 17(1):3-48.

[41] Itu-T I. Information technology—JPEG 2000 image coding system: Core coding system[J]. ITU-T Recommendation T.800 and ISO/IEC International Standard, 2002, 21(1):27-51.

[42] S．W．Golomb．Run-length encodings[J]，IEEE Trans．Inform．Theory，1966，6(12)：399~401．

[43] Baumgardner, M. F.; Biehl, L. L.; Landgrebe, D. A. (2015). 220 Band AVIRIS Hyperspectral Image Data Set: June 12, 1992 Indian Pine Test Site 3. Purdue University Research Repository. doi:10.4231/R7RX991C

[44] 回丙伟，宋志勇，范红旗，钟平，胡卫东，张晓峰，凌建国，苏宏艳，

中国知网 https://www.cnki.net

金威，张永杰，白亚茜. 地/空背景下红外图像弱小飞机目标检测跟踪数据集[J/OL]. 中国科学数据，2020, 5(3). (2020-01-20). DOI: 10.11922/csdata.2019.0074.zh

[45] 李永松. 复杂海面背景下红外目标检测技术研究[D]. 重庆大学,2021.DOI:10.27670/d.cnki.gcqdu.2021.000041.

[46] 梁晨. 红外小目标检测方法研究[D]. 桂林电子科技大学,2022.DOI:10.27049/d.cnki.ggldc.2022.000189.

[47] 管学伟. 机载 IRST 小目标检测技术研究[D]. 电子科技大学,2021.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2021.000243.

[48] Wei Z, Cong M, Wang L. Algorithms for optical weak small targets detection and tracking: Review[C]// International Conference on Neural Networks and SignalProcessing, 2003. Proceedings of the 2003. IEEE, 2003.

[49] Sun Y, Yang J, An W. Infrared Dim and Small Target Detection via Multiple Subspace Learning and Spatial-Temporal Patch-Tensor Model[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020, 59(5): 3737-3752.

[50] K. L. Anderson，R. A. Iltis. A tracking algorithm for infrared images based on reduced sufficient statistics[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1997, 33(2):464-471

[51] 贾建鑫. 高空间分辨率短波红外信息采集关键技术研究[D]. 中国科学院大学（中国科学院上海技术物理研究所），2018.

[52] Liu D, Li Z H. Temporal noise suppression for small target detection in infrared image sequences[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2015, 126(24):4789-4795.

[53] Hong Zhang, Lei Zhang, Ding Yuan, Hao Chen,Infrared small target detection based on local intensity and gradient properties,Infrared Physics & Technology,Volume 89,2018,Pages 88-96.

中国知网 https://www.cnki.net

[54] S. Qi, D. Ming, J. Ma, X. Sun, J. Tian, Robust method for infrared small-target detection based on boolean map visual theory, Appl. Opt.53 (18) (2014) 3929–40.

[55] Weinberger M.J, Seroussi G, Sapiro G. The LOCO-I lossless image compression algorithm: principles and standardization into JPEG-LS[J]. IEEE Transactions on Image Processing,2000, 9(8): 1309-1324.

[56] Weinberger M J . LOCOI: A low complexity, context-based, lossless image compression algorithm[J]. Dcc96 Mar, 1996.

[57] Santa-Cruz D , Ebrahimi T , Askelof J. JPEG 2000 still image coding versus other standards[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, 4115.

[58] 郝勇峥. 基于 JPEG-LS 算法的星载图像压缩系统设计[D]. 西安电子科技大学，2011.

[59] Weinberger M J, Seroussi G, Sapiro G. The LOCO-I lossless image compression algorithm: principles and standardization into JPEG-LS[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2002, 9(8):1309-1324.

[60] 林舒, 科斯特洛等. 差错控制编码[M]. 机械工业出版社, 2007.

[61] 张喜明, 张耀宗, 钟胜, 等. 星地链路中抗误码实时图像解压缩技术[J].无线电通信技术, 2017, 43(2):38-40,70.

[62] 张弛, 高杰. 低空高速图像传输技术研究[J]. 无线电工程, 2006(4):29-31.

[63] Artola L, Roche J H, Hubert G, et al. Analysis of Angular Dependence of Single-Event Latchup Sensitivity for Heavy-Ion Irradiations of, CMOS Technology[J]. Nuclear Science, IEEE Transactions on, 2015, 62(6):2539-2546.

[64] Yeh P S, Armbruster P, Kiely A, et al. The New CCSDS Image Compression Recommendation[C]. IEEE Aerospace Conference. IEEE, 2005.

中国知网 https://www.cnki.net

[65] 王田. OSI 与 TCP/IP 网络模型分析[J]. 天津职业院校联合学报，2013(02):63-66

[66] 欧军, 吴清秀, 裴云, 张洪. 基于 socket 的网络通信技术研究[J]. 网络安全技术与应用,2011(07):19-21.

[67] Azeem Aftab, Azfar Ghani, Zain-ul-Abedin Abidi, Mohtashim Baqar. Simulation based performance evaluation of TCP variants along with UDP flow analysis of throughput with respect to delay, buffer size and time. [J]. International Conference on Open Source Systems & Technologies (ICOSST). 2016:36-41.

[68] 牛同壮, 徐世波. 基于 UDP 的被动式可靠报文传输协议研究[J]. 计算机应用与软件. 2013(10)

[69] Open MP APR. Open MP Application Program nterface[EO/OL]，Version 3.0 May 2008. http://www.openmp.org.

中国知网 https://www.cnki.net